1001 – BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. (EK-1 ve EK-2 hariç) (*)

Araştırma proje önerisi değerlendirme formuna
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/ARDEB/destek_prog/danisman_panelist/DA_Panelist_Proje_Onerisi_Degerlendirme_Formu.doc
adresinden ulaşabilirsiniz.

1. PROJE ÖZETİ

Proje başlığı, özeti ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. **Proje özetleri birer sayfayı geçmemelidir.** Özet (summary) projenin soyut bir tanıtımı değil, ana hatları ile önerilen projenin:

i. Amacı,
ii. Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
iii. Kuramsal yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
iv. Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği

hususlarında ayrı paragraflar halinde kısa ve net cümlelerle bilgi verici nitelikte olmalıdır.
Anahtar Kelimeler ve İngilizce karşılıkları (keywords) uluslararası literatüre uygun bir şekilde seçilerek özet sayfasının sonundaki ilgili bölümde ayrıca belirtilmelidir.

Proje Başlığı : Derin Öğrenme ve Evrimsel Algoritma tabanlı Opsiyon Alım-satım Stratejileri eniyilemesi için çok-etmenli bir benzetim ve başarım testi platformu yazılımı

Proje Özeti

Hisse senedi piyasalarında varlık fiyatlama, alım-satım stratejileri geliştirilmesi, portföy eniyilemesi gibi çalışmalar hem akademisyenlerin, hem de borsa uzmanlarının uzun yıllardır uğraş verdikleri konular arasındadır. Bunlara ek olarak, özellikle son yıllarda adından daha çok söz edilmeye başlanan türev ürünleri de içeren stratejiler de ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Günümüzde hem dünyadaki tüm finansal piyasaların birbirleri ile en üst seviyede etkileşim içinde olmaları, hem elektronik alım-satım platformlarının çok yaygınlaşması ve özellikle bireylerin kişisel portföylerinin ve emeklilik hesaplarının büyük oranda finansal piyasalarda yer almasına bağlı olarak bu türev ürünlerin de kullanımı artmaya başlamıştır. Türev ürünler değeri başka bir varlığa (döviz, hisse senedi, endeks, devlet tahvili, emtia, vb.) dayalı olan finansal enstrümanlardır. Türev ürünler temelde forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri olarak gruplandırılmaktadır. Son yıllarda işlem hacmi trilyon USD seviyelerinde olan türev piyasalar üzerine yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde türev piyasalar ile ilgili strateji ve model geliştirilmesi konularında oldukça sınırlı sayıda araştırma yapılmış olduğu görülmektedir. Bu projede ağırlıklı olarak ele alacağımız türev ürün opsiyonlar olacaktır. Opsiyon sözleşmeleri prim karşılığında opsiyonu satın alana hiçbir yükümlülük altına girmeden belirli tutardaki varlığı (döviz, hisse senedi, tahvil, emtia vb.) belirlenmiş bir fiyattan, belirli bir vadede alma ya da satma hakkını veren sözleşmelerdir. Türkiye'de opsiyon piyasasının henüz yeni gelişmeye başladığı da düşünüldüğünde bu konuda hem profesyonel anlamda hem de akademik araştırma bağlamında yapılabilecek çok çalışma olduğu öngörülebilir.

Bu proje kapsamında hisse senedi ve opsiyonların birlikte yer aldığı hesaplamalı zeka, evrimsel algoritma tabanlı strateji modelleme ve çok-etmenli (multi-agent) bir benzetim yazılımı oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yazılım ortamında hem geliştirilen stratejiler geçmiş veriler ve çapraz doğrulama kullanılarak eniyilenecek, hem de farklı stratejilere sahip çok-etmenli yapıların karşılıklı etkileşimi, bunların farklı senaryolarda (ekonomik kriz, olumlu ya da olumsuz şirket veya sektör haberleri, vs.) başarımları gözlemlenebilecektir. Opsiyon stratejileri geliştirme esnasında Hadoop üzerinde büyük veri işleme çalışmaları da yapılacaktır. Bu bağlamda opsiyon verileri MapReduce, Spark gibi paralel büyük veri algoritmaları üzerinde değişik ölçeklerde çalıştırılarak performansları karşılaştırılacaktır. Geliştirilecek hesaplamalı zeka modellerinin temel ağırlığı, doğru kurgulandığında kaldıraçlı modellerde başarımı çok yüksek derecede arttıracağı için, trend ve/veya değer tahmini üzerinde olacaktır. Ayrıca son yıllarda yapılandırılmamış büyük veri uygulamalarında sıkça karşımıza çıkmaya başlayan, fakat finansal araştırma ve uygulamalarda henüz pek rastlamadığımız derin öğrenme (deep learning) modelleri üzerinde de çalışılacaktır. Burada hiyerarşik öznitelik kullanımına bağlı derin yapay sinir ağlarının yanı sıra özellikle zaman serisi uygulamalarında daha başarılı olan Deep Recurrent Neural Nets de incelenecektir.

Proje kapsamında geliştirilecek yazılım, modüler ve ölçeklenebilir bir yapıda olacak, yeni stratejiler geliştirilmesi, eniyileme işlemleri, geriye dönük doğrulama (backtesting) kolaylıkla, (mümkünse) grafik arayüzü üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca veri katmanının algoritmik modüllerden ayrı tutulması planlanmaktadır. Bunun neticesinde dünya üzerindeki herhangi bir hisse senedi ve opsiyon piyasası verilerinin kullanımı söz konusu olacaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak da Türkiye'de göreceli yeni gelişmekte olan ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) kapsamında işlem gören opsiyon sözleşmeleri için de strateji geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Bu geliştirilecek yazılım projenin temel çıktısıdır. Geliştirilecek bu yazılım sayesinde finansal veri analizi konusunda çalışmak isteyen akademisyenler, konuya ilgi duyan öğrenciler, diğer kullanıcılar, banka veya aracı kurumlarda çalışan fon yöneticileri, piyasa profesyonelleri Türkiye veya yurt dışı piyasalar için kolaylıkla strateji geliştirebilecek, ve bu stratejilerin başarımlarını ölçebileceklerdir. Bu şekilde varlık yönetimi, piyasalarda yer alan finansal ürünler farkındalığı, karşılaştırmalı performans analizi gibi konularda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma imkanı olacaktır. Bunun doğal sonucu olarak hem bireysel, hem de ulusal farkındalık artacak, bu konuda yapılabilecek akademik çalışmalar için bir veri ve model paylaşım ortamı kendiliğinden oluşacaktır. Bu çabaların sonucunda daha geniş kitlelerin katılımı da sağlanarak finansal piyasalardaki işlem hacimlerinin artışı,

dolayısıyla Türk finans sektörünün genişlemesi mümkün olabilecektir. Bu şekilde finans piyasalarının da ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir ortam sunulduğu için üniversite-sanayi işbirlikleri geliştirme potansiyeli çok yüksektir, dolayısıyla ulusal ekonomiye katma değer sağlayacak bir projedir.

Projenin en önemli hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Opsiyon stratejileri geliştirilmesi için bir yazılım arayüzü (workbench) oluşturulması
- Çeşitli piyasa koşullarında ve belirli risk değerlerinde en iyi başarımı sağlayan opsiyon stratejilerinin tespiti
- Çok kolay bir şekilde strateji modelleme ve başarım ölçümü yapılabilmesi
- Hadoop üzerinde opsiyon stratejileri paralelleştirme ve büyük veri analizi gerçekleştirilmesi
- Çok-etmenli benzetim ortamı ile çeşitli stratejilerin değişik piyasa senaryolarında ne şekilde davrandığının gözlenmesi
- Piyasanın sunduğu opsiyon fiyatlarıyla teorik opsiyon fiyatları arasında oluşan farklılıkların incelenmesi ve buna bağlı oynaklık (volatilite) kavramının gözden geçirilmesi
- Türkiye piyasası için akademisyenlerin ve piyasa profesyonellerinin de faydalanabileceği bir çalışma ortamı oluşturulması ve ulusal modellerin geliştirilmesine öncülük edecek bir yapı ortaya çıkarılması

Projenin özgün değer olarak nitelendirilebilecek özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Opsiyon strateji eniyileme, basit, karmaşık veya bileşke opsiyonlara bağlı alım-satım modelleri ile ilgili uluslararası çok az miktarda akademik çalışma bulunmaktadır.
- Türkiye Vadeli Opsiyon Borsası'nın henüz yeni faaliyete geçmiş olmasından da kaynaklanan sebeplere bağlı olarak ulusal piyasalara yönelik bilinen hiçbir (akademik veya profesyonel) çalışmaya rastlanmamıştır.
- Çok-etmenli bir benzetim ortamında opsiyon ve hisse senedi stratejilerinin birlikte kullanılabileceği model geliştirmeye yönelik bir çalışma (workbench) yazılımı bulunmamaktadır.
- Hesaplamalı zeka modellerinin opsiyon alım-satım modellerinde kullanımı oldukça sınırlıdır.
- Hadoop Mapreduce, Spark kullanarak hisse senedi alım-satım stratejileri geliştirilmesinde performans artışı çalışmaları az da olsa mevcuttur, fakat gördüğümüz kadarıyla opsiyon stratejileri geliştirme veya analizi konularında ulusal veya uluslararası yayınlanmış çalışmalara rastlanmamıştır.
- Finansal araştırmalar ve uygulamalarda Derin Öğrenme (Deep Learning) modelleri geliştirilmesi konusunda bazı yeni çalışmalar görülmeye başlanmıştır, fakat opsiyon / hisse senedi / portföy strateji eniyilemesi konularında uluslararası literatürde yayınlanmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: opsiyon, alım-satım stratejileri, ~~yapay~~ yapay zeka, evrimsel ~~algoritma~~hesaplama, çok-etmenli sistemler, finansal tahmin, büyük veri işleme, büyük veri analizi, derin öğrenme

Project Title : A Multi-Agent Simulation and Backtesting workbench software for Deep Learning and Evolutionary Algorithm based Options Trading Strategy Optimization

Project Summary

Asset pricing, developing trading strategies, portfolio optimization in stock markets are among the areas that academicians and financial experts have been concentrated for many years. In addition, recent years have seen the rise of strategy developments for derivative products. Nowadays, due to highly interconnected world financial markets, increased use of electronic trading platforms and the growing size of retirement and individual portfolios of people, the use of derivative products have seen a rapid increase. Derivative products are financial instruments of which their values depend on another asset (forex, stock, index, government bonds, commodity, etc.). Derivative products can be grouped as forward, futures, options and swap contracts. In recent years, when the academic studies for the derivative products, which by the way have around a trillion USD trading volume, are examined, it is observed that there is a lack of studies on strategy and model development for trading strategies for derivative products. In this project, the derivative product we will mostly be interested in will be options. An option contract is the right to buy or sell an asset (forex, stock, bond, commodity, etc.) at a predefined price at a predefined date without any obligation. In Turkey, the options market has recently began developing, as a result, we can predict that a lot of academic or professional research can be accomplished.

Within this project, computational intelligence and evolutionary algorithms based strategy modelling of stocks and options and a multi-agent simulation environment is aimed. With this software, not only the trading strategies will be optimized using historic data and cross validation, but also interaction of multi-agent models that have different strategies and their performances under different market scenarios (economic crisis, positive or negative company or sector news, etc.) will be observed. During the strategy development, big data processing using Hadoop will be implemented. For this purpose, the historical options data will be used for testing the performance of the parallel big data algorithms like MapReduce, Spark using different data partitioning scenarios. The main emphasis of the developed computational intelligence models will be based on the trend and/or stock value prediction problem, since it will considerably boost the performance of the overall model due to the leveraging effects of the options Meanwhile, we will also work on creating deep learning models which have been started appearing in the unstructured big data implementations lately, but not in the financial research and applications. In particular, deep neural networks based on hierarchial feature selection approach will be investigated along with Deep Recurrent Neural Networks, which had successful impelementations in the financial time series applications.

The developed software within the project will be modular and scalable. Hence new strategy development, optimization and backtesting will be easily implemented using the graphical interface (if possible). Furthermore, the data layer is planned tol be separated from the algorithmic modules. As a result, it will be possible to use any options data from anywhere in the world.

Naturally, it will be possible to develop strategies for the options contracts for the relatively new options market in Turkey.

The software to be developed will be the main output of the project. With this software, the academicians that work on finance and data analysis, interested students, other users, fund managers in the banks or financial institutions, market professionals will be able to develop strategies for Turkish or international markets and they will be able to evaluate the performances. With that, it will be possible to reach to a wide audience about asset management, financial products, performance analysis. Hence, both individual and national awareness will be increased. A data and model sharing environment for the academic studies about these topics will be formed implicitly. As a result, more people will be involved and the trading volume will be increased in Turkish financial sector. With that, university-industry cooperation might be achieved and value can be added to the national economy.

The most important targets of the project can be summarized as follows:

- Formation of a workbench for developing options strategies
- Identification fo the best options strategies under different market conditions and risk values
- Easy stratregy modelling and performance evaluation
- Parallelization of options strategies using Hadoop and implementation of big data analysis
- With the help of multi-agent simulation environment, observation of how different strategy models behave under different market scenarios.
- Examining the differences between the theoretical and real option prices, and with that re-evaluation of volatility
- Establishing a study environment for the academicians and financial professionals that will help implementing national models

The novel features of the projects can be sorted as follows:

- There is a lack of national and international academic studies implemented on options strategy optimization and trading strategies involving simple, complex or compound options
- There is no academic or professional studies found for the Turkish market, also due to the recently new establishment of the Turkish Options Market
- There is no known options and stock trading strategy development workbench software with a multi-agent simulation environment
- The implementation of computational intelligence models for options trading models nearly do not exist.
- There are very limited studies on stock trading model development using Hadoop Mapreduce, Spark for performance improvement, however, there is no known national and international work performed on options trading and analysis using these big data algorithms..
- Deep Learning models have been recently started emerging for financial research and applications, however there are no known studies performed on options / stock / portfolio strategy optimization.

Keywords: options, trading strategies, computational intelligence, evolutionary algorithms, multi-agent systems, financial forecasting, big data processing, big data analysis, deep learning

2. AMAÇ VE HEDEFLER

Projenin amacı ve hedefleri ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Projenin temel amacı

- Geçmişe dönük hisse senedi ve opsiyon verilerine bağlı olarak hesaplamalı zeka ve/veya kural tabanlı alım-satım stratejileri geliştirilmesine olanak sağlandığı
- Opsiyon ve hisse senedi bileşke modellerinde strateji eniyilemesi yapılabildiği
- Değişik piyasa senaryolarının, risk durumlarının kurgulanabildiği ve bu senaryolara göre strateji geliştirilebildiği
- Hadoop ortamında Spark, MapReduce, ile opsiyon stratejileri geliştirilebildiği
- Derin Öğrenme modelleri ile trend tespiti ve / veya hisse senedi / opsiyon değer tahmini gerçekleştirildiği
- Oluşturulan modellerin çok-etmenli bir benzetim ortamında çalışabildiği
- Elde edilen sonuçların kolaylıkla karşılaştırılabildiği, raporlanabildiği
- Teorik opsiyon fiyatları ile piyasa verilerinin karşılaştırılıp görülen farklara bağlı olarak volatilite ve/veya başka parametrelerin gözden geçirildiği hesaplamalı zeka tabanlı modelleme yapılabildiği

bir yazılım geliştirmektir.

Projenin hedefleri

- Belirli piyasa koşulları (azalan trend, yükselen trend, nötr market) ve risk iştahına bağlı olarak belirli bir varlık için en uygun opsiyon stratejisi (call, put, bull spread, butterfly, vs) ve opsiyon parametrelerinin belirlenmesi
- Verilen bir opsiyon stratejisinin elde ettiği başarımın, yapılan işlemlerin kolaylıkla gözlemlenebilmesi, raporlanabilmesi
- Hadoop MapReduce, Spark ile paralelleştirilen opsiyon strateji geliştirme çalışmalarında performans artışı sağlanması
- Finansal zaman serileri üzerinde trend tespiti / değer tahmini gibi çalışmalar için Derin Öğrenme modelleri geliştirilmesi
- Çok-etmenli modellerde etmenlerin herbirinin işlemlerinin, başarımlarının kolaylıkla karşılaştırılabilmesi
- Stratejilerde de kullanılabilecek teknik indikatörlerin değişik parametreler ile kullanıldığında başarımlarının ölçülmesi, gerektiğinde eniyilenebilmesi

- Opsiyon fiyatlamalarında teorik değerlerle oluşan farklılıkların tespiti, herhangi bir arbitraj durumu oluşup oluşmadığının gözlenmesi
- Opsiyon fiyatlamalarında hesaplamalı zeka teknikleri kullanarak teorik modellerle oluşan farklılığın azaltılması

3. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları, projenin araştırma sorusu veya problemi açık bir şekilde ortaya konulmalı ve İlgili bilim/teknoloji alan(lar)ındaki literatür taraması ve değerlendirilmesi yapılarak proje konusunun literatürdeki önemi, arka planı, bugün gelinen durum, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır.

Literatür değerlendirmesi yapılırken ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır. Referanslar http://www.tubitak.gov.tr/ardeb-kaynakca sayfasındaki açıklamalara uygun olarak EK-1'de verilmelidir.

Borsa üzerinde alım-satım işlemleri yapabilen elektronik platformlarının son yıllarda çok yaygınlaşmasının doğal sonucu olarak artık pek çok bireysel yatırımcı hem kişisel birikimlerini hem de emeklilik yatırımlarını doğrudan kendisi kontrol edecek şekilde bu sistemler üzerinden kontrol etmektedir. Halen en yaygın kullanılan yatırım araçları borsa endeksli ve/veya tahvil bazlı fonlar ve hazine bonoları olsa da, reel getirilerin enflasyona bağlı olarak son yıllarda oldukça düşmesine paralel olarak daha yüksek getiri öngören hisse senedi bazlı yatırımların tüm yatırımlar içinde oranı gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla borsanın yönünü tahmin etmek, ve/veya hangi hisse senedi/sektörün cazip olduğunu öngörebilmek, hem finans uzmanlarının hem de bireysel yatırımcıların en çok merak ettiği sorular arasındadır.

Finansal piyasaların/sektörlerinin durumlarının tespiti, eğilimlerin ne yönde olduğunun tespitinin yanı sıra gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus da son yıllarda çeşitliliği artan finansal ürünlerin sayısıdır. Eskiden sadece banka mevduati ve hazine bonolarından oluşan yatırım olanakları günümüzde hatırı sayılır bir çeşitlilik kazanmıştır. Bu yeni ürünlerden bazıları hisse senetleri, yurt içi ve yurt dışı borsa endeksli fonlar, gün içi alım satıma izin veren fonlar, vadeli opsiyonlar, geleceğe dönük kontratlar, emtia fonları, altın, gümüş, petrol, buğday, pamuk, vs. şeklinde emtialar, döviz, döviz fonları şeklinde sıralanabilir. Bunların bir kısmı doğrudan alım-satımı yapılan varlığın fiyatıyla ilgili olduğu halde bir kısmı varlık fiyatını dolaylı yoldan kullanma şeklinde (türev ürünler) kullanılmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak bu varlıklar üzerinde kaldıraçlı (leveraged) yani normalden daha fazla kar veya zarar getirebilecek işlemler yapma olanakları da günümüzde mevcuttur. Tüm bu geniş ürün yelpazesi beraberinde sorunlar da getirmektedir. En büyük sorun, bilgisizce veya yanlış şekilde kullanılabilecek bu enstrümanların kısa veya uzun vadede getiri sağlamak yerine kullanıcıyı büyük zarara sokabilme potansiyelidir. Özellikle kaldıraçlı ürünlerin (opsiyonlar gibi) yanlış kullanımı bireysel yatırımcının tüm birikimini (hatta birikiminden fazlasını) kaybetmesine neden olabilir. Normal şartlarda opsiyonların kullanımı riski azaltmak (hedging), ya da riskli olduğunu düşündüğümüz fakat bu riske değecek getiri sağlanabileceğini öngördüğümüz bir yatırım için çok daha az bir miktar kapital ile aynı getiriyi sağlayabilecek işlemler gerçekleştirmek (speculation) şeklinde olmalıdır.

İşin bir başka boyutu da bu finansal ürün çeşitliliğinde hangi ürünlerin birlikte veya karşılıklı nasıl kullanılması gerektiğine yönelik temel verilerin dışında bilgiye ulaşmadaki zorluklardır. Özellikle opsiyon piyasasında çok değişik stratejiler (varlık değeri yükseldiğinde kazandıran, düştüğünde kazandıran, değişmediğinde kazandıran, herhangi bir yöne hareket ettiğinde kazandıran, vb.) mevcuttur ve bunlar değişik bileşke kombinasyonlar kullanarak karmaşık opsiyon pozisyonları oluşturacak şekilde modellenebilirler. Fakat bunların hangi durumlarda nasıl yapılacağı ile ilgili çok temel kabul edilen kurallar haricinde gerçekleştirilmiş araştırmalar yok denecek kadar azdır. Kaldı ki yurt dışı piyasalarda opsiyonların kullanımı uzun zamandır süregelse de, Türkiye'de henüz çok yeni olarak Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VİOPB) devreye girmiştir ve henüz kullanımı çok sınırlıdır. Dolayısıyla Türkiye'de opsiyon verileri ve kullanım çeşitliliği çok azdır.

Bu projede yurt dışındaki hisse senedi ve endekse dayalı tarihsel opsiyon fiyatları kullanarak geçmiş verilere bağlı değişik piyasa şartlarında kar getirebilecek karmaşık opsiyon stratejileri geliştirmeye olanak sağlayacak ve modellenen stratejileri test etmeye imkan verecek bir yazılım geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilmesi düşünülen bu yazılım ile değişik stratejiler kolaylıkla test edilebilecek, karşılıklı stratejilerin birlikte kullanılabileceği çok-etmenli bir benzetim ortamı oluşturulacak ve değişik şartlarda bu stratejilerin nasıl sonuçlar üreteceği gözlemlenebilecektir. Bu yazılım bünyesinde (i) borsa trend tahmini, (ii) borsa/hisse senedi teknik göstergelerinin kullanımı ve eniyilemesi, (iii) çok-etmenli modellerin birlikte veya karşılıklı etkileşimi, (iv) değişik senaryolara veya risk durumlarına bağlı olarak hisse senedi/opsiyon stratejileri oluşturulması, (v) riskin ve getirinin istenilen seviyelerde olacak şekilde model seçilmesi ve test edilmesi, vb. gibi konular yer alacaktır.

Bu projede gerçekleştirilecek değişik piyasa koşullarına göre hesaplamalı zeka modelleri kullanarak opsiyon stratejileri eniyilemesi ve buna bağlı alım-satım modelleri geliştirilmesi çalışmalarına literatürde hemen hemen hiç rastlanmamıştır. Ayrıca opsiyon modelleri kullanarak alım-satım stratejileri içeren çok-etmenli bir benzetim yazılımına da akademik çalışmalarda rastlanmamıştır. Projenin literatüre kazandıracağı temel yenilikler ana hatlarıyla bu şekilde nitelendirilebilir. Proje ile elde edilecek yazılımın ve sonuçların yayına dönüştürülmesi hem akademik çalışmalara yön vermesi açısından, hem de gerek bireysel yatırımcılar, gerekse finans endüstrisi çalışanları tarafından doğrudan kullanılabilecek bir ürün olması açısından önemlidir. Bu anlamda proje özellikle ulusal finansal bilgi birikimine katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

Proje ekibindeki araştırmacıların opsiyon ve hisse senedi alım-satım stratejileri eniyilemesi ve model geliştirme konusunda yapmış olduğu ön çalışmalar mevcuttur [Ucar vd., 2013], [Ucar vd., 2015], [Özbayoğlu ve Erkut, 2011] Elde edilen ilk sonuçlarda, geliştirilen modellerin, piyasa modellerine veya al-ve-tut modeline göre daha başarılı sonuçlar elde ettiği görülmüştür.

Bu bağlamda proje bünyesinde araştırılması gereken konu başlıkları hisse senedi/borsa trend veya endeks tahmini, alım-satım modelleri, opsiyon stratejileri, finansal piyasalar için çok-etmenli sistemler şeklinde gruplanabilir. Bu konular üzerinde geçmişte yapılmış çalışmalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Borsa/hisse senedi değer ve trend tahmini çalışmaları, alım-satım modelleri üzerine yapılmış çalışmalar

Akademik araştırmalarda, çok geniş bir yaygın etkiye sahip bir konu olduğundan borsa tahmini, üzerinde en çok çalışılmış konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ekonomi/finans gerekse hesaplamalı zeka üzerine çalışan

mühendislik/bilgisayar bilimleri araştırmacıları bu konu üzerinde çok sayıda çalışma yayınlamışlardır. Bu çalışmaların önemli bir kısmı yakın gelecekteki hisse senedi veya endeks kestirimi üzerine yapılan zaman serisi tahmini üzerine gerçekleştirilmiştir [Atsanakis ve Valavanis, 2009]. Bu çalışmalar esnasında Yapay Sinir Ağları [Wang vd., 2011; Liao ve Wang, 2010; Guresen vd., 2011; Majhi vd., 2009; Park ve Shin, 2013], Destek Vektör Makineleri [Kim, 2013], bulanık mantık tabanlı modeller [Zarandi vd., 2009; Chang ve Liu, 2008] kullanıldığı gibi Genetik Algoritma (GA) [Araujo ve Ferreia, 2013], Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) [Briza ve Naval, 2011] gibi evrimsel hesaplama tabanlı modeller de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, bu tekniklerin çeşitli şekillerde entegrasyonundan oluşmuş melez yapılara da [Kwon ve Moon, 2007; Hadavandi vd., 2010; Kamo ve Dagli, 2009; Khashei vd., 2009; Armano vd., 2005] rastlanmıştır.

Borsa endeksi veya hisse senedi fiyat tahmini yerine oluşan zaman serisinin eğiliminin (trend) kestirimi konusunda da çalışmalar yapılmıştır [Yu vd., 2009; Bisoi ve Dash, 2014]. Buradaki motivasyon, önceki çalışmalarda ele alınan ve değer tahmininin daha zor olacağı hesap edilen regresyon problemi yerine sadece söz konusu eğilimin hangi yönde olacağını öngören sınıflandırma probleminin nispeten daha kolay olabileceğidir. Bu çalışmalara paralel olarak trend tahmininin, uzun süreli hareketli ortalama (MA) benzeri teknik analiz göstergeleri ile birlikte kullanılmasının kar getiren alım-satım stratejilerine yarattığı durumlar gözlenmiştir [Ülkü ve Prodan, 2013; Friesen vd., 2009].

Trend tespitinde son yıllarda kullanılmaya başlanan bir başka yaklaşım da finansal haberler [Hagenau vd., 2013; Fortuny vd., 2014], sosyal medyada duygu analizi [Wang vd., 2014] gibi teknikleri kullanarak borsa ve piyasadaki genel eğilimin ne yönde olabileceğinin öngörülmesidir. Kearney ve Liu ayrıntılı bir tarama makalesi yayınlayarak metin bazlı duygu analizi araştırmalarının finansal karar verme mekanizması üzerinde kullanımının yer aldığı çeşitli yaklaşımları paylaşmışlardır [Kearney ve Liu, 2014].

Trend ve fiyat tahmini verilerinin doğrudan öngörülmesinin yanı sıra bu bilgilerin de kullanıldığı, fakat asıl amacın teknik göstergeler ve/veya temel analiz verilerini kullanan hesaplamalı zeka modelleri oluşturarak karlı alım-satım stratejileri geliştirilmesi olan çalışmalar da mevcuttur [Ozbayoglu ve Erkut, 2010; Canelas vd., 2013; Leigh vd., 2002]. Buradaki temel yaklaşım hisse senedi/endeks veya bir portföyün değeri veya oynaklığını (volatilite) kullanarak kar getiren bir hesaplamalı zeka modeli kurgulanmasını içermektedir [Choudhury vd., 2014; Sermpinis vd., 2014; Tan vd., 2011; Evans vd., 2013; Chen vd., 2003, Huang vd., 2009].

Opsiyon fiyatlama ve opsiyon alım-satım stratejileri üzerine yapılan çalışmalar

Opsiyonlar üzerine yapılan çalışmaların sayısı borsa tahmini üzerine yapılan çalışmalar kadar yaygın değildir. Kaldı ki,literatürde opsiyonlar üzerinde yapılan çalışmaların önemli bir yüzdesi opsiyon fiyatlama üzerinde gerçekleştirilmiştir, opsiyon stratejileri geliştirilmesi, enyileme, vb. çalışmalarına hemen hemen hiç rastlanmamıştır.

Opsiyon fiyatlamaları üzerine yapılan çalışmalara göz atarsak en temel çalışma olarak karşımıza daha sonradan kendilerine Nobel Ekonomi Ödülünü de kazandıran Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli (Black ve Scholes, 1973] çıkmaktadır. Black ve Scholes bu modellerinde opsiyon fiyatlarını etkileyen temel faktörleri belirlemiş ve buna göre opsiyonların ne şekilde fiyatlanması gerektiğini formülize etmişlerdir. Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeline göre hisse senedi fiyatının hareketi (S_t) geometrik Brownian hareketini izlemektedir:

$$dS_t = \mu dS_t d_t + \sigma dS_t dW_t$$

Hisse senedi fiyatı davranışını modellemede en sık kullanılan bu yaklaşımda μ beklenen getiriyi, σ hisse senedi fiyatının oynaklığını ve dW Wiener sürecini göstermektedir. Arbitraj imkanının olmaması, açığa satışın mümkün olması, vergi ve işlem maliyetlerinin sıfır olduğu, risksiz borç alma imkanının olması gibi varsayımlar altında temettü ödemesi olmayan bir hisse senedi üzerine yazılmış Avrupa tipi bir alım opsiyonunun fiyatı Black-Scholes modeline göre aşağıdaki gibi olacaktır.

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

Burada,

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

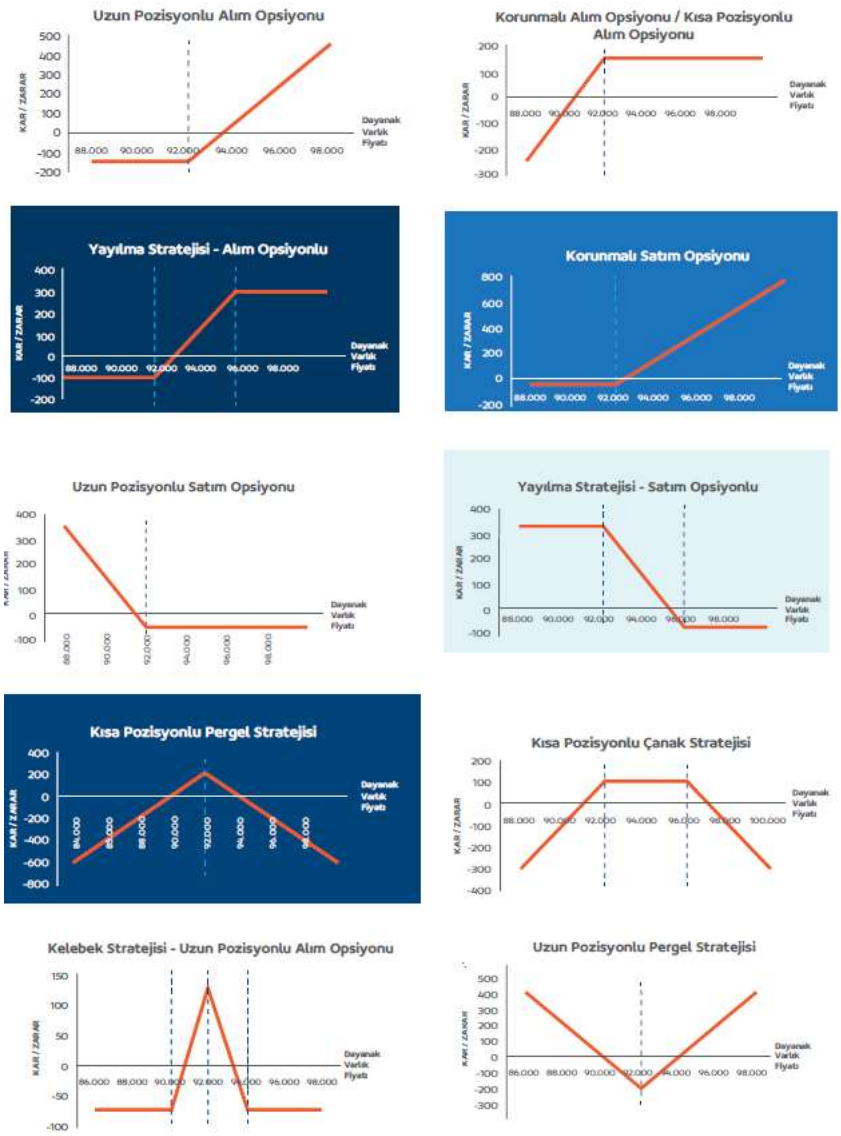
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

N(x) standart normal kümülatif dağılım işlevini, S_0 hisse senedinin şu anki fiyatını, K opsiyon kullanım fiyatını, r risksiz faiz oranını, T opsiyonun vadeye kadar olan süresini göstermektedir.

Daha sonraki yıllarda karşımıza çıkan araştırmalar ya farklı modeller kullanarak yapılan opsiyon fiyatlama çalışmaları [Tsukui ve Fruda, 1997; Wang, 2009; Chalasani vd., 1999; Gradojevic vd., 2009] ya da Black-Scholes modeli sonuçlarının gerçek opsiyon fiyatlarıyla karşılaştırılmasına ve piyasada oluşan fiyatlara daha yakın sonuçlar veren hesaplamalı zeka modelleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar [Yu vd., 2011; Wu, 2005; Wang, 2007; Prasain vd., 2010] olmuştur. Teorik opsiyon fiyatları ile piyasada oluşan veriler arasındaki farklılıkların özellikle ima edilen oynaklık (implied volatility) hesaplamaları ve opsiyon-hisse senedi fiyat eğrisinin uçlarında (tail-end) yer alan fiyat uyumsuzlukları sonucunda oluştuğu gözlenmiştir [Gradojevic vd., 2009; Gencay ve Gibson, 2007; Suzuki vd., 2009].

Hu, hisse senedi ve opsiyon fiyatları arasında oluşan fiyat uyumsuzluğunu incelemiş ve buna bağlı olarak hisse senedinin gelecekteki fiyatını tahmin etmeye çalışmıştır [Hu, 2014]. Bazı çalışmalarda mali rapor duyurularına yakın tarihlerde opsiyon fiyatları ve işlem hacimlerinde normalden fazla hareketlilik belirlenmiş, bu zamanlarda spekülatif opsiyon işlemlerinin artarak normal opsiyon alım-satım işlemlerinden daha fazla görüldüğü anlaşılmıştır [Choy ve Wei, 2012; Roll vd., 2010]. Bu çalışmaların ışığı altında, opsiyonlar içeren istikrarlı ve kar getiren bir alım-satım modeli geliştirmenin hisse –senedi bazlı bir modele göre daha büyük zorluklar içerdiği söylenebilir [Hoffmann ve Shefrin, 2014].

Şekil 1'de bazı yaygın kullanılan opsiyon stratejileri gösterilmektedir. Şekilden de görülebileceği gibi her stratejinin farklı getiri beklentisi ve riski bulunmaktadır. Doğru opsiyon stratejisinin kullanımı oldukça zor bir problem olarak durmaktadır.



Şekil 1Değişik opsiyon stratejileri (borsaistanbul.com, 2014)

Piyasa profesyonelleri ve fon yöneticileri opsiyon alım-satım işlemlerinden sıkça faydalansalar da, hesaplamalı zeka modelleri kullanarak içeriğinde opsiyon alım-satım stratejileri barındıran modeller üzerinde yapılan bilinen yayınlanmış akademik çalışmalar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır.

Bu çalışmaların birinde araştırmacılar Hong Kong Borsası (HSI) endeks opsiyonları üzerinde değişik borsa tahmin teknikleri uygulayarak alım-satım gerçekleştirilen bir sanal borsa oluşturmuşlardır [Cho, 2010]. Huang ve ark. uygun çekirdek (kernel) fonksiyonları seçilerek oluşturulan bir en küçük kareler regresyon modeli kullanarak bir opsiyon alım-satım modeli oluşturmuşlar ve daha yüksek getiriler elde etmişlerdir [Huang vd., 2010]. Tung ve Quek modelledikleri bir Gelişen Bulanık Anlamsal Bellek (Evolving Fuzzy Semantic Memory – eFSM) ağı ile pergel (straddle) türü opsiyonların alım ve satımında iyi sonuçlar elde etmişlerdir [Tung ve Quek, 2011]. Sheu ve Wei fiyat oynaklığının kestirimi için yatırımcı beklenti verisini kullanmışlar, daha sonra elde ettikleri sonucu kullanarak pergel opsiyon stratejisi benzetiminde piyasaya göre daha iyi sonuçlar elde etmişlerdir [Sheu ve Wei, 2011]. Bir başka çalışmada, Andreou ve ark., Black-Scholes modeline göre Avrupa opsiyonlarının fiyatlamasını bir yapay sinir ağı (ANN) üzerinde gerçekleştirmişler, elde edilen sonuçlara göre bir delta-nötr opsiyon alım-satım modeli geliştirmişler ve kar getiren sonuçlar elde etmişlerdir [Andreou vd., 2008].

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, opsiyon alım-satım işlemleri esnasında, bir çok opsiyon yatırımcısının opsiyonların kaldıraçlı etkisi yüzünden yüklü miktarda zarara uğrayabilecekleri gerçeğidir [Bauer vd., 2009; Hoffmann ve Shefrin, 2014]. Bunun doğal bir sonucu olarak kısa dönem alım-satım kararları için teknik analiz kullanan bireysel yatırımcılar hisse senedi üzerinde benzer şekilde alım-satım yapan yatırımcılara göre daha fazla zarara uğrayabilmektedirler [Hoffmann ve Shefrin, 2014].

Fakat opsiyonlar, daha riskli enstrümanlar olarak değerlendirildikleri gibi genel riski azaltıcı şekilde kullanımları da mümkündür. Opsiyonların bir hesaplamalı zeka alım-satım modelinin parçası olarak kullanımı konusunda çok sınırlı akademik araştırma bulunmasına rağmen özellikle Korunmalı alım (Covered-call) gibi bazı stratejiler riski azaltıcı etkiye sahip oldukları gibi uygun bir alım-satım stratejisi ile birleştirildiğinde daha yüksek getiri sağlayabilecek potansiyele sahiptir [Mugwagwa vd., 2012; Ucar vd., 2013]. Bir başka çalışmada alım ve satım opsiyonlarına bağlı yayılma stratejileri eniyilemesi yapılmış, bu yaklaşımla hem al-ve-tut yöntemine karşı daha yüksek getiri sağlanmış, hem de riskin azaldığı gözlenmiştir [Ucar vd., 2015].

Bu şekilde düşünüldüğünde değişik opsiyon stratejilerinin çeşitli piyasa şartlarına göre modellenip, eniyilenmesi hem risk azaltıcı hem de getiriyi arttırıcı şekilde sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu projede yapılacak araştırmaların temeli bu yaklaşıma dayanmaktadır.

Referanslar (Ek-1'e konulacak.)

4. ÖZGÜN DEĞER

Proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, borsa tahmini üzerinde çok sayıda çalışma gerçekleştirildiği halde opsiyon stratejileri geliştirme, eniyileme, hesaplamalı zeka teknikleri ile opsiyon-hisse senedi bileşik alım-satım modelleri oluşturulması gibi konularda hemen hemen hiç çalışma yapılmamış olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra oluşturulan opsiyon alım-satım modellerinin bir çok-etmenli benzetim ortamında karşılıklı etkileşim içinde olacak şekilde yeralması da daha önce rastlanmış bir çalışma değildir. Bunlara ilave olarak proje kapsamında kullanılacak 15 senelik tarihsel opsiyon verilerinin büyüklüğünün yaklaşık 15-20 GB olacak olması, bu verilerin uyarlanması, işlenmesi, bu verilere bağlı strateji eniyilemesi işlemlerinin paralel büyük veri algoritmaları kullanarak gerçekleştirilebilmesine olanak tanımaktadır. Finansal veri analizi üzerinde literatürde bazı çalışmalar bulunmasına karşılık, büyük veri algoritmaları ile hisse senedi / opsiyon stratejileri eniyilemesi, teknik analiz parametre seçimi / eniyilemesi konularında bildiğimiz kadarıyla literatüre geçmiş akademik çalışmalar mevcut değildir. Diğer bir yenilik de Derin Öğrenme yaklaşımının opsiyon stratejileri eniyilemesi modelinin bir parçası olan trend tespiti (veya değer tahmini) için kullanılmasına yöneliktir. Finansal araştırmalar ve/veya finansal zaman serisi analizi için derin öğrenme modelleri geliştirme çalışmaları çok yenidir ve bu konuda literatürde yer alan çalışmalar çok kısıtlıdır [Langkvist vd., 2014; Batres-Estrada, 2015]. Bu projede trend tespiti / değer tahmini için derin öğrenme modelleri geliştirmeyi planlamaktayız. Tüm bu bahsi geçen çalışmalarla ilgili yöntemlerle ilgili detaylar Yöntem bölümünde açıklanacaktır.

Bu araştırma ve çalışmalar sonucu ortaya çıkarılması düşünülen platform daha sonra benzer araştırmalar yapmayı düşünen akademisyen ve öğrenciler için iyi bir çalışma ve test ortamı (workbench) oluşturabilecektir. Bu sistem ayrıca finans endüstrisinde fon yöneticileri veya bireysel yatırımcılar tarafından da kullanılabilecek bir yazılım şeklinde düşünülebilir.

Bu yönleriyle projenin özgün yönleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Değişik opsiyon stratejilerinin hesaplamalı zeka modelleri ile eniyilemesi üzerinde oldukça sınırlı akademik çalışma mevcuttur.
- Farklı piyasa şartlarında hangi opsiyonların, hangi parametrelerle kullanılırsa istenilen risk, getiri değerlerinin elde edileceğinin kestirimi bildiğimiz kadarıyla daha önce çalışılmamıştır.
- Çok-etmenli benzetim ortamında değişik opsiyon-hisse senedi strateijleri içeren ajanların (etmenlerin) birarada çalışması bildiğimiz kadarıyla daha önce gerçekleştirilmemiştir.
- Diğer araştırmacıların ve kullanıcıların kolay (ve ucuz) bir şekilde faydalanabileceği opsiyon-hisse senedi stratejilerinin değişik teknik ve temel analiz parametreleri ile birlikte test edilebileceği bir çalışma ortamı (workbench) bildiğimiz kadarıyla bulunmamaktadır.
- Türkiye opsiyon verileri henüz çok sınırlı olduğu için bildiğimiz kadarıyla ne fiyatlama ve de strateji geliştirme üzerine akademik çalışmalar üretilmemiştir.
- Opsiyon verileri üzerine büyük veri analizi çalışmaları akademik literatürde oldukça sınırlıdır, strateji geliştirmeye yönelik çalışmalara hiç rastlanmamıştır.
- Derin öğrenme modellerinin finansal veriler için geliştirilmesi çalışmaları çok yeni bir alandır, bu konuda bazı çalışmalar yeni yeni görülmeye başlanmıştır, fakat bu projede strateji eniyileme için ilk katman olarak kullanılması öngörülen trend tespiti / değer tahmini çalışmaları için derin öğrenme modellerine literatürde rastlanmamıştır.

5. YÖNTEM

Projede uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak (gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır.

Projede uygulanacak yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulacak alternatif yöntem(ler) de belirlenerek açık bir şekilde ifade edilmelidir.

Projenin en temel ve kritik öneme sahip kısmı tarihsel hisse senedi ve opsiyon verileri kullanılarak piyasa şartlarına göre en iyi (en çok kar getirici ve/veya en az riskli) opsiyon stratejisini seçme çalışmalarına dayanmaktadır. Projede yer alan Ar-Ge çalışmalarının önemli bir bölümü bu amaca yönelik araştırmalar, model geliştirmeler ve analizler olacaktır. Bu çalışmalarda gerçekleşecek veri akışı nihai hedefe ulaşmak üzere aşağıdaki gibi ilişkilendirilmiştir.

Şekil 2 Opsiyon stratejisi işlemlerindeki veri akışının düzeneği

Projede kullanılacak veri kümesi www.historicaloptiondata.com sitesinden elde edilecektir. Burada bulunan opsiyon verileri Amerikan Borsa'sında işlem gören yaklaşık 3000 hisse senedi/yatırım fonu/emtia varlıklarının 2002-2015 yılları arasında günlük kapanış bazda değer ve varolan tüm opsiyon verilerinden oluşmaktadır. 2002-2010 arası veriler eğitim amaçlı, diğerleri de doğrulama ve test amaçlı kullanılacaktır.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve araştırma konularının ilişkilendirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öncelikle tablonun daha rahat anlaşılabilmesi için aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:
BM: Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) – gerek parametrelerin, gerekse kuralların bulanıklaştırılması ve buna bağlı çıkarım yapılması
BVA: Büyük Veri Analizi – Problemin paralelleştirilerek Hadoop MapReduce ve Spark algoritmalarının uygulanması
DÖ: Derin Öğrenme – Çok katmanlı, hiyerarşik öznitelikleme veya öğreticisiz öğrenme yaklaşımları kullanılmasıacak.
EA: Evrimsel Algoritmalar – LP, IP veya MIP çözümlerinin uygulanabilir olmadığı durumlar için eniyileme çalışmaları
KTS: Kural Tabanlı Sistemler – Özellikle Teknik Analiz uygulamalarında bu yaklaşım sıkça kullanılmaktadır.
ÖA: Öbekleme Algoritmaları (Öğreticisiz Öğrenme)
SA: Sınıflandırma Algoritmaları (ikili veya çoklu sınıflar için)
SVM: Destek vektör makineleri (seçilen öznitelikler ve kernele çekirdeğe bağlı optimum ikili sınıflandırıcı olarak kullanılacak)
YSA: Yapay Sinir Ağları – Hem regresyon, hem de sınıflandırma problemlerinde kullanılabilecektir.

Proje bünyesinde yapılacak çalışma	AR-GE Çalışmaları								
	BM	BVA	DÖ	EA	KTS	ÖA	SA	SVM	YSA
Trend Tespiti ve/veya Değer tahmini			x	x	x	x	x	x	x
Teknik Analiz (TA) Eniyilemesi ve Seçimi	x			x	x				
Opsiyon stratejileri eniyilemesi		x		x					
Opsiyon fiyatlama, oynaklık (volatilite) tahmini			x	x					x
Etmen (agent) Benzetim yazılımı geliştirme									
Strateji geliştirme ve test platformu									

Her çalışma esnasında hangi parametrelerin kullanılacağı ve nasıl bir yaklaşım izleneceği ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir:

TREND TESPİTİ VE/VEYA DEĞER TAHMİNİ

Şekil 2'den de görülebileceği gibi Opsiyon Stratejisi belirlemenin ilk adımı olarak hisse senedinin (veya herhangi bir varlık) trendi (belirli bir zaman sonra, 1 gün, 1 hafta, 1 ay, vb.) tespit edilecektir. Burada en temel şekilde azalan veya artan olarak 2 farklı trend tespiti yapılabilir. Artan, azalan, sabit şeklinde 3 trend, veya çok azalan, az azalan, sabit, az artan ve çok artan şekilde 5 veya daha fazla trend grubu oluşturulabilir. Burada girdi olarak hisse senedine ait son 30 gün, 50 gün, 100 gün, 200 gün veya 1 yıllık kapanış verileri kullanılacaktır. Burada farklı seçenekler (30, 50, vb. gün) ayrı ayrı değerlendirilecek, her analizde elde edilen sonuçlar ile gerçek trend karşılaştırılacak ve en iyi sonucu veren büyüklük periyod seçilecektir.

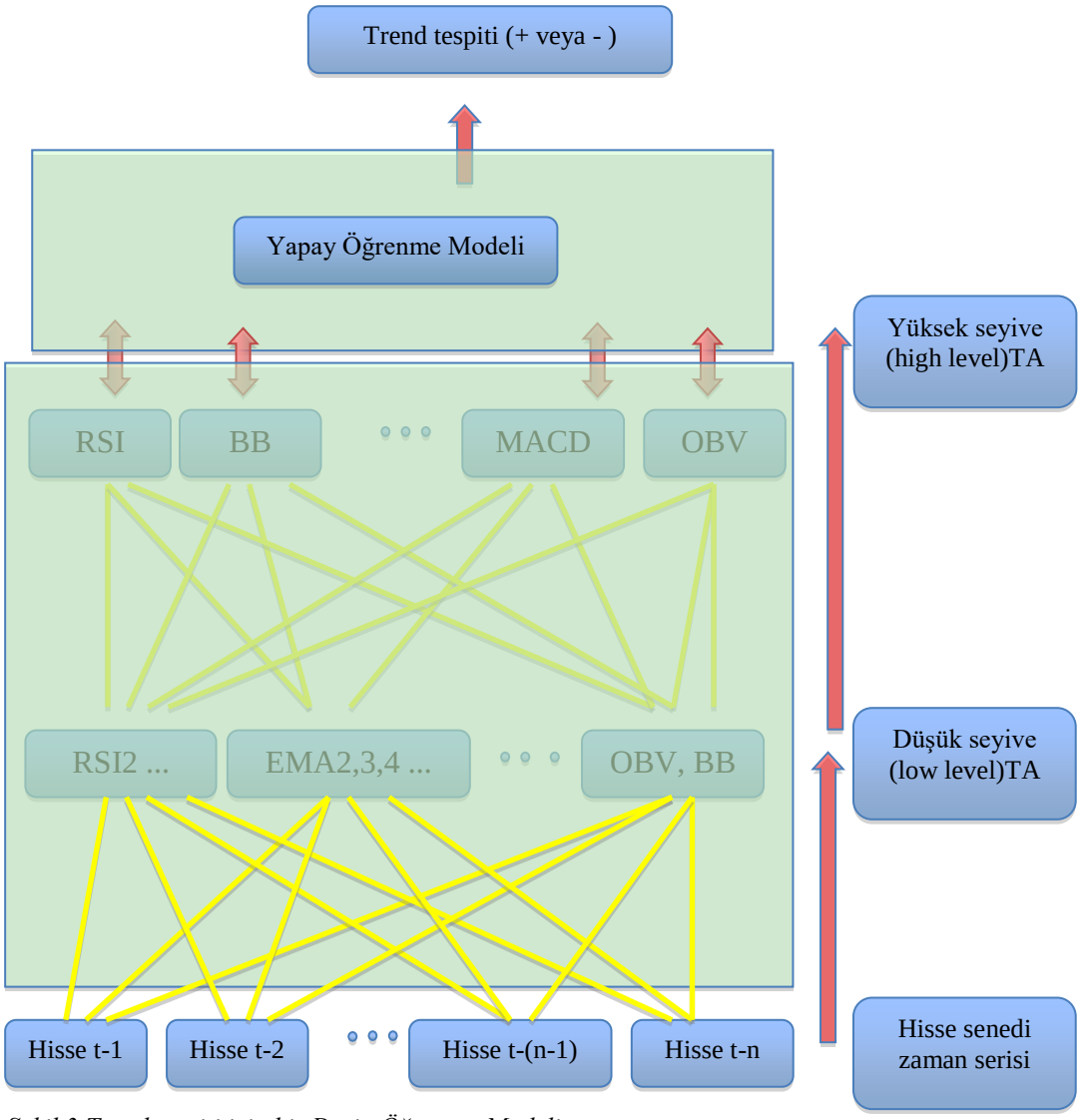
Girdi parametreleri: Belirli bir periyot için hisse senedine ait zaman serisine ait vektör
Çıktı: + (Artan), - (Azalan) veya 0 (sabit) trend değeri (ertesi gün, ertesi hafta veya ertesi ay için)

Trend tespiti ve değer tahmininin aynı kategoride ele alınmasının sebebi ikisi için kullanılacak yaklaşımların aynı yöntemleri içermesi sebebiyledir. Aralarındaki tek fark değer tahmini için çıktıda 2 (veya 3 sınıf) yerine hisse senedinin belirli bir zaman sonraki değeri tespit edilecektir. Şimdi de bu problem için yapılacak çalışmaları tek tek inceleyelim:

Derin Öğrenme: Derin Öğrenme modelleri ile finansal zaman serisi analizleri henüz çok yeni çalışılmaya başlanmış bir konudur. Derin öğrenme, girdi vektöründeki bileşen sayısı fazla olduğu ve veri kümesinin çok büyük olduğu durumlarda kullanışlı bir yaklaşım olarak sunulmaktadır. Genellikle görüntü sınıflandırması, ses konuşma tanıma gibi girdi vektörü ve veri kümesi ile ilgili yukarıda belirttiğimiz tanımlara uygun problemlerde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Derin öğrenme modeli için değişik yaklaşımlar kullanılabilir. her katmanın çıktısının öğreticisiz öğrenme yoluyla seçildiği ve bu değerlerin diğer katmana girdi olarak sunulduğu modeller mevcuttur. Bunun yanı sıra, hiyerarşik öznitelik seçimi ve buna bağlı her katmanda daha düşük seviyeli özniteliklerden yüksek nitelikli özniteliklere doğru ilerleme yaklaşımı da kullanılan modeller arasında önerilmektedir. Bu projede biz öncelikle bu yaklaşımı denemeyi planlamaktayız. Son katmanda yer alan Yapay Öğrenme Modeli seçilmiş bu öznitelikleri kullanan herhangi bir YSA modeli olabilir. Veya bu katman Derin Öğrenme modelinin son katmanı

olarak değerlendirilebilir. Buna göre aşağıdaki hiyerarşik vektör yapısının oluşturulması öngörülmektedir.



Şekil 3 Trend tespiti için bir Derin Öğrenme Modeli

Girdi parametreleri: Belirli bir periyot için hisse senedine ait zaman serisine ait vektör

Birinci saklı katman girdisi: Yaygın kullanılan TA göstergelerinin (RSI, MFI, MACD, Bolinger Bandı, EMA, OBV, vb.) değişik kombinasyonlarını içeren vektör. Örnek bir vektörde yer alabilecek bileşenlerin bazıları: RSI(2), RSI(3) ... RSI(100), EMA(3), EMA(4), ... EMA(200), ... şeklinde herhangi bir göstergenin belirli bir periyodu içerecek tüm olasılıklar yer alacaktır. Burada hangi göstergelerin uygun olduğuna karar vermek için ~~bazı~~ sonuca yönelik testler yapılması gerekecektir. Teknik analiz göstergeleri üzerine çok sayıda literatürde çalışma mevcuttur. Teknik Analiz göstergelerini 4 gruba ayırmak mümkündür. Bu gruplar trend, salınım, momentum ve borsanın genel~~e~~l durumu şeklindedir (Pan, 2003). Burada öncelikle her gruba ait en önemli göstergeye ait tüm durumları kullanmayı planlıyoruz. Örnek olarak trend için EMA, salınım için RSI, momentum için MACD ve borsanın genel hassasiyeti ile ilgili AD Oranı (Advance/Decline Ratio) göstergeler kullanılacaktır. Bu vektör aynı zamanda ilk katmanın çıktısıdır.

İkinci saklı katman girdisi: Önceki katmandan gelen teknik analiz gösterge değerlerinin filtrelenmiş ve daha küçük bir vektör haline getirilmiş şekli olacaktır. Burada model çıktısındaki değerlerin doğruluklarına göre hangi göstergenin hangi parametrelerinin daha önemli olduğu ortaya çıkarılmış olacak, bu elde edilen altküme vektör bu katmanda girdi olarak kullanılacaktır.

Çıktı: + (Artan), - (Azalan) veya 0 (sabit) trend değeri (ertesi gün, ertesi hafta veya ertesi ay için)

İlk aşamada kullanılması düşünülen bu model Şekil 3'te gösterilmektedir. Buna benzer şekilde ara katmanları öğreticisiz öğrenme ile modellenmiş farklı yapılar da oluşturulabilir. Bu tip modeller de analiz edilerek en uygun sonuç veren model kullanılacaktır. Buna ilaveten zaman serileri üzerinde başarılı sonuçlar verdiği bilinen Recurrent Neural Networks'un Derin Öğrenme Modeli olan "Deep Recurrent Neural Networks" kullanılarak da bir model oluşturulacak, elde edilen modellerin başarımları karşılaştırılacaktır.

Trend tespitinin performansını ölçerken bir Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix) oluşturulacak, Gerçek Pozitif (TP), Yanlış pozitif (FP, Gerçek Negatif (TN) ve yanlış Negatif (FN) değerleri elde edilecektir. Benzer şekilde elde edilen trend tespiti sonuçlarıyla bilinen bazı klasik yöntemler (ARMA, GARCH) sonuçları arasında istatistiksel farklılık olup olmadığı incelenecek ve sonuçlar raporlanacaktır.

Evrimsel Algoritmalar: Her ne kadar projedeki evrimsel algoritmaların kullanımı büyük ağırlıkla opsiyon strateji eniyilemesi aşamasında karşımıza çıkacak olsa da, trend tespiti için de evrimsel algoritmalar kullanmak mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için Derin Öğrenmenin son saklı katmanında ortaya çıkarılan öznitelik vektör alt kümesinin Evrimsel algoritmada girdi vektörü olarak kullanılması yeterlidir. Bu Genetik Algoritmalarda (GA) kromozom, Parçacık Sürü Optimizasyonunda (PSO) parçacık ve hız vektörleri şeklinde yer alacaktır. Diğer Evrimsel algoritmalar da benzer şekilde kullanılabilir. Uygunluk fonksiyonu olarak da belirli bir periyod için (tüm eğitim periyodu da olabilir) evrimsel algoritmanın oluşturduğu vektörün verdiği sonuçla gerçek trend değerinin arasındaki benzerlik yüzdesinin üssünün 0-100 arasına normalize edilmiş şekli kullanılabilir. Buna göre 100 oluşturulan modelin her gündeki trendi doğru tespit ettiği anlamına gelir, uygunluk fonksiyonu üssel olduğu için gün bazında yapılan her yanlış trend tahmini uygunluk fonksiyon sonucunu ciddi biçimde düşürecektir.

Kural tabanlı Sistemler: Çok kolaylıkla trend tespiti yapılabilmesi için çoğu finans uzmanı basit bazı kurallar kullanmaktadır.

Örneğin "hisse senedinin değeri son 50 gündeki ortalamasından yüksekse hisse senedini al, yoksa sat" benzeri çok sayıda kural tanımlıdır. Bu projede her ne kadar bu şekilde kurallar oluşturulması planlanmıyorsa da, piyasalarda sıkça kabul görmüş bazı kurallar, proje kapsamında ortaya çıkarılacak modellerle karşılaştırılabilir. Burada hem doğrudan finansal zaman serisini kullanan bazı kurallar, hem de teknik analiz göstergelerine bağlı kurallar tanımlama imkanı vardır. Bizim amacımız elde ettiğimiz sonuçları çok yaygın kullanılan bazı kurallarla karşılaştırmak şeklinde olacaktır. Örneğin: RSI(14)-30'un altında al, 70'in üzerinde sat, 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkarsa al (golden cross), altına inerse sat (death cross) gibi.

Öbekleme algoritmaları (Clustering algorithms): Buradaki yaklaşım şu şekildedir. Yine önceden Derin Öğrenme modelinde bahsettiğimiz son saklı katmandaki vektöre (veya kendi oluşturduğumuz bir vektör) bağlı olarak her gün için elde edilen bu vektörleri ~~artan veya azalan trend şeklinde~~ 2 kümeye (artan veya azalan trend şeklinde öbeklenebilmesini arzu ederiz) öbeklediğimizde (veya artan, azalan ve değişmeyen şeklinde 3 öbeğe) sonuçta ortaya çıkan öbekleme, gerçek trend şeklinde ayırılabiliyorsa bu oluşturduğumuz vektöre bağlı verilerin, parametre uzayında dağılımının çok iyi şekilde gerçekleşmiş olması demektir ve oluşan bu vektör yapısını hangi sınıflandırıcıya sunarsak sunalım iyi bir netice elde edebileceğimizi düşünürüz. Bunu gerçekleştirmek için değişik vektör oluşumları denenip öbekleme performansı gerçek trend değerlerine en yakın olan durum seçilebilir. (Aslında derin öğrenmenin öğreticisiz öğrenme ile gerçekleşen katmanlarında da benzer bir durum ortaya çıkmaktadır.)

Sınıflandırma Algoritmaları: Trend tespiti için yine önceden bahsettiğimiz vektörü karar ağacı, Naive Bayes gibi modeller kullanarak değişik trend gruplarına sınıflandırabiliriz. Bunun sonucunda elde ettiğimiz başarımları da diğer modellerle karşılaştırabiliriz. Bu tip çalışmalar önceden yapılmış olduğundan Derin Öğrenme yaklaşımında istediğimiz neticeleri elde edemezsek sonraki katmanlara bilgi aktarımında bu gibi sınıflandırma algoritmalarının sonuçlarını kullanma şansımız olacaktır.

Destek Vektör Makineleri: SVM, optimum ikili sınıflandırıcı olarak literatürde yer aldığı için teorik olarak oluşturduğumuz artan ve azalan trend tespiti performansını en iyi yansıtacak sınıflandırıcı olacaktır (elbette seçilen girdi vektörü ve eğer lineer olmayan bir model oluşturacaksak kullanılan çekirdek (kernel) fonksiyonuna bağlı olarak). Dolayısıyla elde ettiğimiz SVM modeliyle de karşılaştırmak iyi bir fikir olabilir. Biz de projede trend tespiti için SVM modelini kullanmayı bu amaçla uygun gördük. Girdi vektörü için yukarıda (Derin Öğrenme ve diğer yaklaşımlarda) bahsettiğimiz seçilmiş Teknik Analiz vektörü uygun olacaktır.

Yapay Sinir Ağları: Sınıflandırma Algoritmaları için yazmış olduğumuz açıklamalar YSA için de geçerlidir. Literatürde daha önce trend tespiti konusunda çalışmalar yapılmış olduğu için eğer Derin Öğrenme modellerinden istediğimiz neticeleri elde edemezsek o çalışmalarda kullanılan modellerden faydalanabiliriz.

TEKNİK ANALİZ ENİYİLEMESİ VE SEÇİMİ

Bu aşama trend tespiti sonucu elde edilen trend bilgisine bağlı olarak değişik trend durumlarında doğru alım satım noktalarını belirleyecek bir model oluşturmayı amaçlamaktayız. Bunun için de belirli Teknik Analiz göstergelerini kullanmayı planlıyoruz. Önceki bölümde (Derin Öğrenme ile Trend Tespiti) yer alan bazı göstergeleri pozitif trend ve negatif trend şartlarında hangi noktalarda alım satım yaparsak en iyi karı elde ederiz mantığı ile eniyileme yapılabilir. Bununla ilgili bazı ön çalışmalar gerçekleştirilmiş ve eniyileştirilmiş TA göstergeleri kullanarak tespit edilen alım satım noktalarında hisse senetleri üzerinde işlem yapıldığında Al ve Tut (Buy & Hold) stratejisine göre daha fazla kar elde edildiği görülmüştü. Fakat burada 2'den fazla trend sınıfı oluşturulması durumunda elde edilecek sonuçların da incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca bir sonraki aşamada kullanılacak olan opsiyonlar üzerinden en çok kar edilmeye yönelik çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bu çalışmaların da bu proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bu aşama olmadan da doğrudan trend tespitinde elde edilen trend sınıfına bağlı olarak opsiyon stratejisi eniyilemesi gerçekleştirilebilir. Bu yaklaşımla elde ettiğimiz sonuçları TA eniyilemesinin de yer aldığı modelden elde edeceğimiz sonuçlarla karşılaştırarak kazancımızı arttırıp arttıramayacağımızı inceleyeceğiz. TA eniyilemesinin bize göre en önemli katkısı trendin yönüne ek olarak en uygun alım satım noktalarının (ister hisse senedi, ister opsiyon) olsun belirli bir doğruluk payı içinde tespitinin sağlanması olacaktır. Sadece hisse senetleri üzerinde denendiğinde bu yaklaşımın belirli bir başarım sağladığı gözlenmiştir, umuyoruz ki değişik opsiyon stratejileri için kazanç oranında daha fazla artış gözlemleyelim, eniyileme işlemini bu amaca yönelik uygulayacağız. Bu çalışmada teknik analiz eniyilemesinde girdi ve çıktı vektörleri aşağıdaki gibi olacaktır:

Girdi: Herhangi bir TA göstergesinin tüm parametreleri

Çıktı: Seçilen TA göstergesinin eniyilenmiş parametre değerleri

Uygunluk fonksiyonu: Burada 2 yaklaşım kullanılabilir. Doğrudan bu parametre değerlerinin kullanımı sonucu oluşan alım satım noktaları uygulanarak elde edilen kazanç veya Sharpe oranı (en basit anlatımıyla kazanç / modelin varyansı)

Örnek olarak RSI göstergesini eniyilediğimizi varsayalım. (Diğer TA göstergeleri için de benzer bir yaklaşım izlenebilecektir.) RSI göstergesi tek parametre almaktadır, bu RSI periyod uzunluğudur, fakat alım ve satım için ayrı periyodlar kullanılabilir, ayrıca alım satım için 4 ayrı değer daha bulunmaktadır. Dolayısıyla eniyileme için kullandığımız vektör 6 parametre içerir. Buna ilaveten anaparanın ne kadarını bu alım/satım işleminde kullanabileceğimize yönelik bir parametre daha eklenebilir (Toplam 7). Dolayısıyla eniyilenecek parametreler aşağıdaki şekilde olabilir.

Parametre	Değer aralığı	Açıklama
Alım sinyali için Periyod	2-100	RSI değerinin hesaplanacağı zaman serisindeki gün sayısı
Satım sinyali için Periyod	2-100	RSI değerinin hesaplanacağı zaman serisindeki gün sayısı
Al işlemi için tetik değeri	0-100	Bu değerin altına indiği zaman al sinyalini beklemeye başla
Al işlemi sinyali	0-100	Al işlemi için tetik çekilmiş ise bu değerin üzerine çıktığında satın al
Sat işlemi için tetik değeri	0-100	Bu değerin üstüne çıktığı zaman sat sinyalini beklemeye başla
Sat işlemi sinyali	0-100	Sat işlemi için tetik çekilmiş ise bu değerin altına indiğinde elindekini sat
Anaparanın yüzde kaçı kullanılsın	1-100	Bu şekilde ne kadar risk alacağımız belirlenecek

Örneğin finans uzmanları tarafından en sık kullanılan yapılardan biri (14,10,30,30,70,70,100) olarak yazılabilir. Bunun anlamı 14 günlük RSI değeri 30'un altına indikten sonra 30'un üzerinde ilk çıktığı gün alım yap. Alım yaptıktan sonra 10 günlük RSI değeri 70'in üzerine çıktıktan sonra 70'in altına ilk indiği gün elindekini sat. Bu insanların kolay takip edebildiği değerlere sahip olsa da çoğu durum için optimum değerden uzaktır (hatta çoğu zaman kar bile getirmiyordur). TA eniyilemesi işleminden sonra elde edilen vektör şu şekilde sonuçlanabilir (bu örnek olarak verilmiştir, gerçek sonuç farklı olacaktır): (8,3,17,24,78,72,34)

Hangi TA göstergelerini seçmemiz gerektiği ile ilgili açıklamalar önceki bölümde açıklanmıştır, (4 değişik TA gösterge

grubundan en yaygın kullanılanlar seçilebilir) buna ilaveten birden fazla göstergeyi birarada içeren kurgular da oluşturulabilir, dolayısıyla TA eniyilemesi çok sayıda analiz gerektirmektedir. Bu aşamada TA eniyilemesi için hangi yaklaşımları nasıl kullanacağımızı açıklamak uygun olacaktır:

Bulanık Mantık: Burada girdi parametreleri olarak yukarıda bahsi geçen TA parametreleri bulanıklaştırılıp kullanılabilir. Örneğin 0-100 aralığındaki değerler düşük, orta, yüksek şeklinde değerler alan bir bulanık küme üyeliği ile eşleştirilebilir. Buna göre örneğin "***RSI, 30'un altına indiği zaman al***" gibi bir kural yerine "***RSI azaldığı zaman al***" gibi bir bulanık kural oluşturulabilir. Oluşturulacak bulanık kurallar ile bir bulanık çıkarsama sistemi oluşturup, ne zaman alım/satım yapabileceğimizi bu çıkarımdan elde edilecek sonuçlara bağlı oluşturabiliriz. Burada yukarıdaki tabloda verilen parametreler için bulanık kümeler oluşturup, finans uzmanlarından alınacak geribildirime bağlı kurallar oluşturarak bir bulanık çıkarsama modeli oluşturulabilir. Çıktı kümesinde de Al-Sat kararı için bir bulanık küme yer alabilir (0 kesin olarak al, 100 kesin olarak sat şeklinde).

Evrimsel Algoritmalar: Yukarıda RSI için bir örnek olarak açıklanan eniyileme işlemi evrimsel algoritmalar ile gerçekleştirilecektir. Her bir gösterge için farklı parametre vektörü oluşturup, her birinin ayrı ayrı eniyilemesi üzerinde çalışılacaktır. Bazı hisse senetleri bazı göstergelerle daha iyi çalışıyor olabilir, burada mümkün olduğunca fazla sayıda hisse senedi ve gösterge üzerinde çalışarak, elde edilen parametre değerleri karşılaştırılacak ve herhangi bir TA göstergesi için mümkün olduğunca çok hisse senedi için geçerli olacak bir değer vektörü olup olmadığı araştırılacaktır.

Bu projede kullanılması düşünülen evrimsel algoritmalar Genetik Algoritmalar (GA), Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO), Farksal Evrim Algoritması (Differential Evolution – DE), Karınca Kolonisi Optimizasyonu (ACO), Guguk kuşu araması (Cuckoo search) ve Havai Fişek Algoritması (Fireworks Algorithm) olacaktır. Bunlar arasında GA ve PSO yaklaşık 20 yıldır kullanılmakta olup, çok değişik eniyileme uygulamalarında yer almıştır, fakat diğerleri (özellikle Guguk kuşu ve Havai Fişek) nispeten yenidir. Biz bu projede gerek teknik analiz eniyilemesi, gerekse opsiyon strateji eniyilemesinde tüm bu algoritmaları karşılaştırıp sonuçların analizini yapacağız. GA ve PSO ile TA gösterge eniyilemesi çalışmalarına literatürde rastlanmaktadır, fakat diğer evrimsel algoritmalar için bu durum sözkonusu değildir. Ayrıca bu projenin asıl odak alanı opsiyon stratejileri eniyilemesi olduğundan ve bu konuda literatürde neredeyse hiç yayın bulunmadığından, değişik evrimsel algoritmaların kullanımı ve sonuçların analizi literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kural tabanlı Sistemler: Trend tespiti bölümünde ~~de~~ bu altbaşlıkta anlatılanlar bu kısım için de geçerlidir. TA göstergeleri kullanan çoğu finans uzmanı basit bazı kurallar kullanmaktadır. Bu kuralların neler olduğu proje araştırmacısının da yardımıyla finans uzmanlarına danışılarak çıkartılacak ve bu kurallar ile evrimsel algoritmalardan elde edilen eniyilenmiş kurallar karşılaştırılacaktır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan farklılıklar analiz edilecek, finans ve piyasa uzmanlarına bu konuda gerekli geri bildirimlerde bulunulacaktır.

OPSİYON STRATEJİLERİ ENİYİLEMESİ

Projenin en önemli hedefini oluşturan bu bölümde önceki altbölümlerde elde edilen trend değeri (pozitif veya negatif) ve TA eniyilemesinden elde edilen uygun alım satım noktalarına bağlı olarak hangi opsiyon stratejisinin hangi opsiyon parametrelerine bağlı olarak kullanıldığında en çok getiriyi sağlayacağının eniyilenmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Opsiyonlar yapıları gereği hem hisse senetleri hem de başka opsiyonlarla birleştirilerek kullanılabildikleri için herhangi bir anda yaratılabilecek opsiyon stratejisi sonsuz olasılık içermektedir. Bunların küçük bir alt kümesi alınsa bile herhangi bir anda hangi opsiyon stratejisinin en iyi performansı göstereceği problemi çözümü çok zor (belki de gerçek çözümü imkansız) bir yapıdadır. Bu sebeple profesyonel finans firmaları, uzmanları bile opsiyon stratejileri belirleme konusunda önceden belirlenmiş kalıpları kullanmaktadır, bildiğimiz kadarıyla herhangi bir opsiyon strateji eniyileme modeli akademik literatürde bulunmamaktadır, profesyonel finans piyasalarında da bu tip bir model varsa bile (olup olmadığı konusunda bir bilgimiz yok) firma içinde gizli tutulduğu düşünülebilir.

Biz bu projede Literatür Taraması bölümünde Şekil 1'de verilen opsiyon stratejilerini temel alarak oluşturacağımız modelin herhangi bir piyasa durumunda bu stratejilerden en uygun olanını en doğru parametrelerle seçebilmesini öngörmekteyiz. Bunu gerçekleştirebilmek için bu stratejilerin kullanımıyla ilgili uzmanların görüşlerine göre aşağıdaki tablo benzeri bir yapı kullanacağız.

Opsiyon çeşidi	Önümüzdeki belirli bir periyod için öngörülen piyasa şartları (ve bu şartlarda bahsi geçen opsiyon stratejisinin uygunluğu – uygun piyasa şartları işaretlenmiştir)									
	Sert düşüş	Normal düşüş	Hafif düşüş	Durgun	Hafif yükseliş	Normal yükseliş	Sert yükseliş	Oynak (volatil) market	Çöküş riski var	Aşırı yükselme şansı var
Uzun pozisyonlu alım opsiyonu						x	x			x
Korunmalı alım opsiyonu				x	x	x		x		
Alım opsiyonlu yayılma stratejisi					x	x				
Korunmalı satım opsiyonu						x	x			x
Uzun pozisyonlu satım opsiyonu	x	x							x	
Satım opsiyonlu yayılma stratejisi		x	x						x	
Kısa pozisyonlu Pergel Stratejisi				x						
Kısa pozisyonlu Çanak stratejisi			x	x	x					
Uzun pozisyonlu alım opsiyonu (Kelebek Stratejisi)				x						
Uzun pozisyonlu Pergel Stratejisi	x	x				x	x	x	x	x

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi piyasaların çökmesi durumunda bile kazanç sağlayabilecek opsiyon stratejileri mevcuttur. Burada önemli nokta doğru stratejinin doğru zamanda uygulanabilmesi durumudur. Buna ilaveten sadece doğru

stratejiyi bulmak yeterli olmayacaktır, bu stratejiyi doğru opsiyon parametreleriyle uygulamak gerekecektir. Bu projede opsiyon eniyilemesi ile biz tam olarak bunu amaçlamaktayız. **Not:** Tabloda gösterilen bu opsiyonların oluşturulması için her strateji için farklı biçimlerde call ve/veya put opsiyonların aynı anda alım/satım vs. kombinasyonlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yer darlığından ötürü tüm opsiyon stratejilerinin nasıl oluşturulduğuna burada değinilmeyecektir. Fakat aşağıda bir örnek mevcuttur.

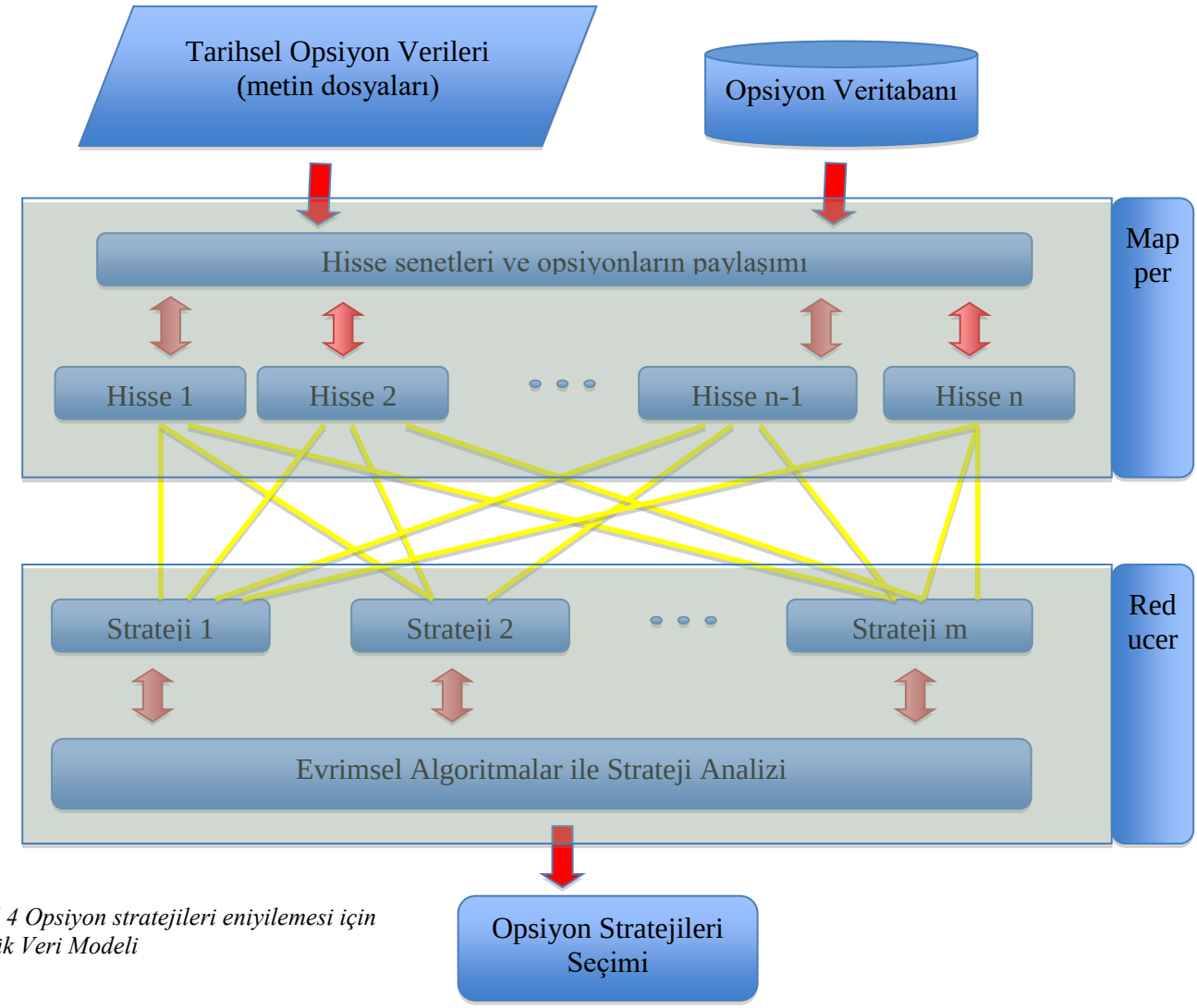
Evrimsel Algoritmalar: Önceki modüllerden elde edilen trend değerine (azalan, artan, sabit) ve hangi noktalarda alım satım yapılacağı bilgisini kullanarak alım satım noktasında hangi opsiyon stratejilerinin uygun olacağını tespit edip (yukarıdaki tablo kullanılabilir) seçilen stratejilerin Evrimsel Algoritmalar ile eniyilemesi gerçekleştirilecektir.

Örnek olarak alım opsiyonlu yayılma stratejisini (Düşük strike değerine sahip call al, yüksek strike değerine sahip call sat) eniyilediğimizi varsayalım. (Diğer opsiyonlar için de benzer bir yaklaşım izlenebilecektir.) Tüm evrimsel algoritmalar için girdi vektörleri benzer olacaktır. Kullandığımız vektör 4 parametre içerecektir (farklı kurgular da oluşturulabilir). Eniyilenecek parametreler aşağıdaki şekilde olabilir.

Parametre	Değer aralığı	Açıklama
Opsiyon süresi (gün cinsinden)	5-360	Kullanılacak opsiyon kaç gün sonra sona eriyor ?
Alınacak alım opsiyonu vuruş (strike) değeri	-25 - 25	Hisse senedinin değeri ile vuruş değeri arasındaki farkın hisse senedi değerine oranı (yüzde cinsinden)
Satılacak alım opsiyonu vuruş (strike) değeri	0 - 25	Hisse senedinin değeri ile vuruş değeri arasındaki farkın hisse senedi değerine oranı (yüzde cinsinden)
Anaparanın yüzde kaçı kullanılsın	1-100	Bu şekilde ne kadar risk alacağımız belirlenecek

Farklı opsiyonlar için başka parametreler de devreye girecektir. Ama genel yaklaşım tüm durumlar için aynıdır.

Büyük Veri Analizi: Son yıllarda finansta büyük veri araştırmaları karşımıza çıkmaya başlamıştır [Reyes-Ortiz vd, 2015]. Çalışmada kullanılacak 2002-2015 yılları arasında Amerikan Borsası'nda yer alan tüm opsiyon verileri büyük veri olarak nitelendirilebilecek büyüklüktedir. (Örnek: 1 hisse senedi için her gün için 40-50 değişik opsiyon vardır, toplam 3000 civarı hisse senedi bulunduğu düşünülürse, sadece 1 günlük veri miktarı 150.000 opsiyon olmaktadır. Yaklaşık 15 senelik veri ile uğraşılacağı ve eniyileme işlemlerinin bir çok iterasyon içereceği hesaplanırsa, bu prosesin paralelleştirilmesi ve büyük veri işleme ve analizi problemi olarak ele alınması gerekmektedir.) Bu amaca yönelik olarak Hadoop MapReduce ve/veya Spark algoritmalarını probleme uyarlamayı planlıyoruz.. Burada değişik yaklaşımlar gerçekleştirilebilir. Opsiyon verilerinin dosyalardan okunması ve işlenmesi kısmı paralelleştirilebilir. Ayrıca Mapper algoritmasında her hisse senedini ayrı ayrı işleyecek bir kurgu hazırlanarak Reducer tarafında bu hisse senetleri tek tek opsiyon stratejileri üzerinde işlenebilir. Bu yapıya bir örnek Şekil 4'te gösterilmektedir. Farklı paralleştirme modelleri de oluşturulabilir. Son zamanlarda Spark daha ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Biz de büyük veri analizi çalışmalarımızda opsiyon eniyileme işlemlerini Spark ağırlıklı olarak gerçekleştireceğiz.



Şekil 4 Opsiyon stratejileri eniyilemesi için Büyük Veri Modeli

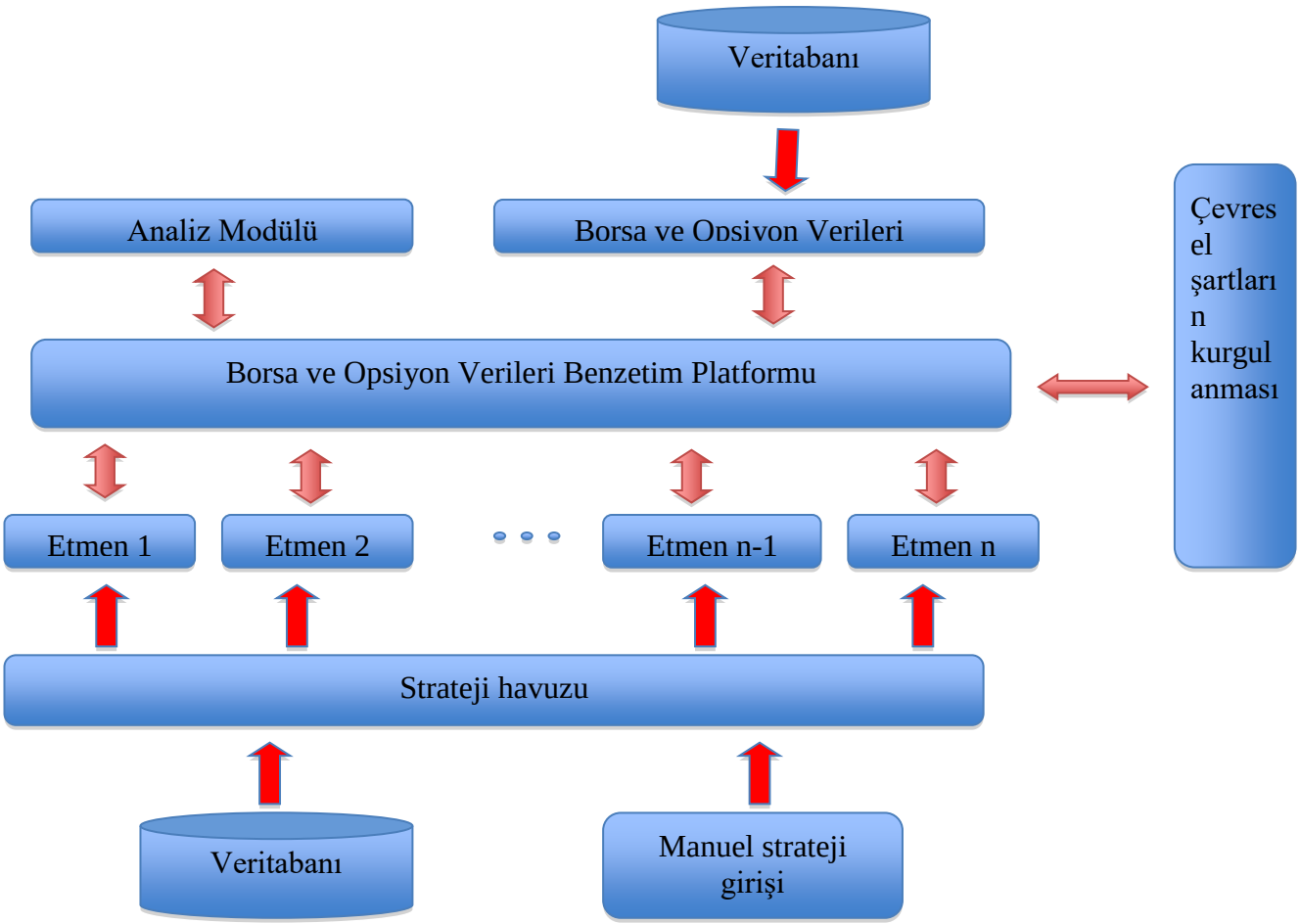
OPSİYON FİYATLAMA, OYNAKLIK (VOLATİLİTE) TAHMİNİ

Bu proje kapsamında gerçekleştirilecek bir diğer çalışma konusu teorik opsiyon fiyatlarıyla gerçek opsiyon fiyatlarını karşılaştırarak, görülen farklılıkların analizini yapmak olacaktır. Teorik opsiyon fiyatları için literatürde en yaygın kabul gören yaklaşım Black-Scholes modelidir. Literatür taraması bölümünde opsiyon fiyatlama ile ilgili çalışmalar detaylı şekilde açıklanmıştır. Biz bu çalışmada literatürdeki çalışmalardan farklı olarak tarihsel opsiyon verilerini kullanarak opsiyon fiyatlamasında kullanılan (literatür taramasında Black-Scholes formülü verilmişti) parametrelerin aldığı değerlere bağlı olarak hesaplanan opsiyon değerinin gerçek değere daha yakın olmasını sağlayacak modeller geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak piyasa opsiyon fiyatlarını doğru olarak kabul eden ve buna göre öncelikle Black-Scholes parametrelerini kullanarak opsiyon fiyatını tahmin etmeye çalışan bir hesaplamalı zeka modeli oluşturulacaktır. Burada YSA, SVM, Derin Öğrenme gibi yapılar kullanılabilir. Bunun yanısıra Black-Scholes modelinde kullanılan ve hesaplanması gereken tek parametre oynaklıktır. Bu aşamada GARCH tipi oynaklık modelleri kullanılacaktır. Literatürde YSA kullanarak opsiyon fiyatlama daha önce çalışılmış olmasına rağmen Derin Öğrenme ile Opsiyon fiyatlaması konusu bildiğimiz kadarıyla hiç çalışılmamıştır. Benzer bir şekilde opsiyon fiyatlama kapsamında karşımıza çıkan örtülü oynaklık (implied volatility) hesabı da önemli bir çalışma konusu olarak ele alınacaktır. Her iki durum için de önceki altbölümlerde açıklanmış olan Derin Öğrenme ve YSA modelleri geliştirilecektir. Girdi vektörü olarak Black-Scholes model parametreleri (literatür taraması bölümüne bakınız), çıktı değeri olarak da opsiyon fiyatı kullanılacaktır.

Daha sonra ise Black-Scholes modelinde yer almayan fakat fiyat dinamiklerini daha çok yansıtabileceği öngörülebilen uygun parametreler bulup bunların GA, PSO gibi evrimsel algoritmalar kullanılarak eniyilenmesi yapılacaktır. Piyasa oyuncularının opsiyon fiyatlamada Black-Scholes modelini kullandıklarını biliyoruz. Aslında opsiyon piyasasında işlem yapanların Black-Scholes modelini kullanmalarındaki amaç opsiyondan ima edilen oynaklık hesaplanmasıdır. Bu bağlamda opsiyon fiyatlamada kullanılan oynaklık, σ, opsiyonun kullanım fiyatı, K, ve vadesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Piyasa oyuncuları ima edilen oynaklık ve kullanım fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren oynaklık gülümsemesi (volatility smile) grafiklerini fiyatlama aracı olarak kullanabilmektedirler.

ETMEN (AGENT) BENZETİM YAZILIMI GELİŞTİRME

1) Geliştirilecek hesaplamalı zeka modellerinin sonucunda ortaya çıkarılan stratejilerin kendi aralarında karşılaştırılabileceği bir benzetim ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır. Burada JADE (Java Agent Development Environment) platformu kullanılarak ajanlar tasarlanacak ve değişik piyasa şartları benzetimi yapılacaktır. Burada iki varsayım üzerinde durularak denemeler yapılabilecektir.



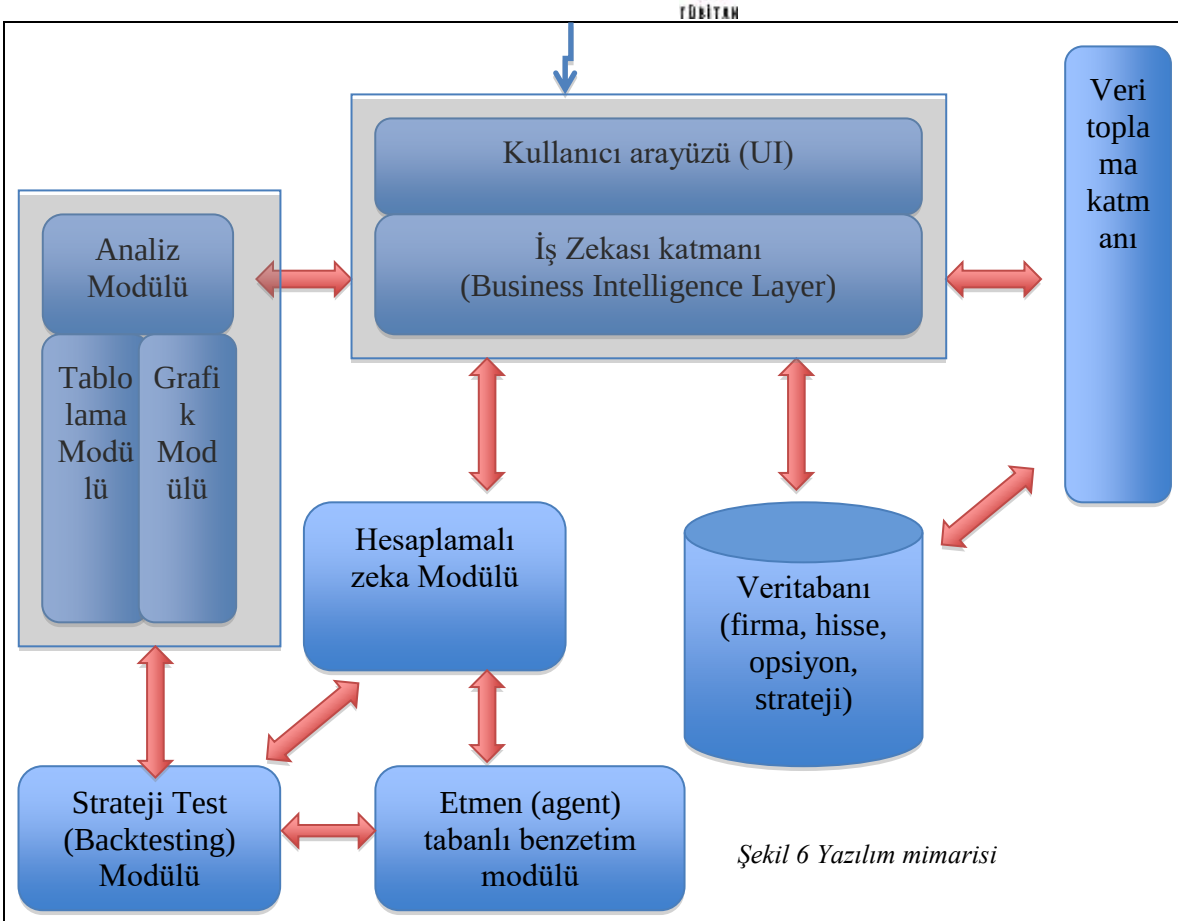
Şekil 5 Etmen tabanlı benzetim mimarisi

a. Yapılan alım-satımların piyasanın genelini etkilemediği varsayılabilir: Piyasadaki likitidenin sınırsız olduğu, hangi miktarda alım-satım gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, ajanların stratejilerinin ve fiyatların bundan etkilenmeyeceği varsayılabilir. Böylece her ajan kendi stratejisini çalıştırarak kendi sonucunu kendi belirleyebilir.
b. Yapılan her alım-satımın piyasa üzerinde belirli bir ağırlıkta etkili olduğu varsayılabilir: Buna göre yüklü miktarda alım ya da satım yapıldığında fiyatlar buna göre değişebilir, bu da ajanların bu durumu dikkate almalarına sebep olabilir.

Bu benzetim ortamı sayesinde gerek eniyilenmiş stratejiler, gerekse manuel olarak oluşturulan stratejiler kendi aralarında etkileşim içinde yer alacak şekilde çalışacaktır. Burada gerçek veriler kullanılabileceği gibi değişik piyasa şartları oluşturulabilecek şekilde sentetik veriler kullanılabilecektir. Bu şekilde oluşturulan modellerin performansını analiz etmek daha kolay olabilecektir.

STRATEJİ GELİŞTİRME VE TEST PLATFORMU

Burada Java tabanlı, benzetim yazılımının da içinde entegre olduğu bir platform geliştirilmesi düşünülmektedir. Uygun bir grafik arayüzü ve kolay uyarlanabilir strateji geliştirme işlemleri, geriye dönük testlerin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilmesi planlanan yazılımın genel mimarisi Şekil 6'da gösterilmektedir.



Şekil 6 Yazılım mimarisi

Proje çalışmaları kapsamında Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında 2 adet doktora öğrencisi (İlknur Uçar ve Mustafa Uçar) ve Ekonomi ana bilim dalında 1 adet yüksek lisans öğrencisinin çalışması öngörülmüştür. Doktora öğrencilerinin danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. Murat Özbayoğlu, yüksek lisans öğrencisinin danışmanlığını da İşletme Bölümünden Doç. Dr. Ekin Tokat yürütecektir. Öğrencilerin çalışma konuları aşağıdaki şekilde gruplanabilir:

Doktora öğrencisi Mustafa Uçar: Teknik Analiz gösterge eniyilemesi, opsiyon stratejileri eniyilemesi ve strateji modülü tasarımı ve yazılım geliştirme çalışmaları, strateji deneme ve geliştirme yazılımı, geriye dönük test platformu oluşturulması, arayüz tasarımı ve geliştirilmesi. Tez konusu: Evrimsel Algoritmalar ile Değişik Piyasa Şartlarında en uygun Opsiyon parametrelerinin tespiti ve eniyilemesine bağlı alım-satım platformu geliştirilmesi

Doktora öğrencisi İlknur Bayram: Hesaplamalı zeka yöntemleri ile opsiyon fiyatlaması, piyasa verilerini daha gerçeğe yakın modelleyen volatilite ve opsiyon fiyat modellemeleri geliştirilmesi,, değişik strateji modellerine yönelik çok-etmenli benzetim yazılımı, performans analizi. Trend tahmini çalışmaları, Opsiyon eniyilemesinde büyük veri işleme ve analizi çalışmaları, Derin Öğrenme ile opsiyon fiyatlama ve trend tespiti / değer tahmini işlemleri Düşünülen tez konusu: Derin Öğrenme ve Büyük veri analizi kapsamında trend tahmini içeren çok-etmenli varlık-opsiyon stratejileri alım-satım benzetim yazılımı

Yüksek lisans öğrencisi: Finansal ekonometrik modellerin kullanımıyla varlık fiyatlama, opsiyon fiyatlama, oynaklık tahmini yapılması ve bulguların hesaplamalı zeka modelleri ile karşılaştırılması (burada ilk 18 ay içinde 1 yüksek lisans öğrencisi, daha sonraki 18 ay içinde de başka bir yüksek lisans öğrencisi bulunması uygun görülmüştür).

Bu arada tüm bu çalışmalar esnasında kullanılacak opsiyon verileri www.historicaloptiondata.com sitesinden $1725 karşılığında alınabilecektir. Türkiye'deki şu ana kadar toplanan opsiyon verilerinin temini için Matriks veya benzeri bir veri sağlayıcısı ile temasa geçilecek ve onlardan veri alınacaktır.

6. PROJE YÖNETİMİ, EKİP VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI

6.1 PROJE YÖNETİMİ

6.1.1. YÖNETİM DÜZENİ (İş Paketleri (İP), Görev Dağılımı ve Süreleri)

Projede yer alacak başlıca iş paketleri, her bir iş paketinin kim/kimler tarafından ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştirileceği hakkındaki bilgiler aşağıda yer alan **İş-Zaman Çizelgesi** doldurularak verilmelidir. Her bir iş paketinde görev alacak personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı, danışman, bursiyer, yardımcı personel) belirtilmelidir. Gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları proje çalışmalarına paralel olarak yürütülmeli ve ayrı bir iş paketi olarak gösterilmemelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

İP No	İP Adı/Tanımı	Kim(ler) Tarafından Yapılacağı	AYLAR																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Trend tespiti çalışmaları	Yürütücü Danışman Doktora öğr. M.U. . Doktora öğr. I.U. YL Öğrencisi 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
2	Teknik gösterge eniyilemesi	Yürütücü Doktora öğr. İ.U . Doktora öğr. M.U.							X	X	X	X	X	X	X	X																								
3	Opsiyon eniyileme işlemleri	Yürütücü Danışman Doktora öğr. İ.U.. Doktora öğr. M.U. YL Öğrencisi 1													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
4	Strateji oluşturma modülü geliştirme	Yürütücü Doktora öğr. İ.U. Doktora öğr. M.U.																			X	X	X	X	X	X														
5	Büyük veri işleme ve analizi	Yürütücü Doktora öğr. I.U.							X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
6	Çok-etmenli model tasarımı, benzetim yazılım geliştirme	Yürütücü Doktora öğr. İ.U. Doktora öğr. M.U.																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
7	Opsiyon fiyatlama, oynaklık tahmini	Yürütücü Danışman Doktora öğr. İ.U.... YL Öğrencisi 1 & 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Arayüz tasarımı, yazılım geliştirme, yazılım testi	Yürütücü Doktora öğr. M.U.																						X	X	X	X	X	X	X	X	X								
9	Proje yönetimi, dökümentasyon ve raporlama (Gelişme ve sonuç raporu da dahil)	Yürütücü Danışman Doktora öğr. İ.U. Doktora öğr. M.U. L Öğrencisi 1 & 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir

6.1.2. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ

Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için **İş-Zaman Çizelgesinde** yer alan her bir ana iş paketinin hedefi, başarı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği) ve projenin başarısındaki önem derecesi aşağıdaki **Başarı Ölçütleri Tablosu**'nda belirtilmelidir.

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU (*)

İP No	İş Paketi Hedefi	Başarı Ölçütü (%, sayı, ifade, vb.)	Projenin Başarısındaki Önemi (%)**
1	Herhangi bir varlık/endeks için eğilim (trend) değerinin gerçek trendle uyumlu olacak şekilde kestirimi ve sonuçların sisteme tanıtılmayan test verileri ile doğrulanması (burada zaman serisi analizi yöntemleri (MA, ARMA, GARCH, vb), regresyon modelleri, hesaplamalı zeka modelleri (YSA, SVR, vb) ve ayrıca bulanık kümeleme ve sınıflandırma (azalan, artan, değişmeyen) teknikleri kullanılacak.	Eğilimin (trend), test verilerinin %70'inde yön olarak doğru tespiti	%15
2	Alım-satım noktalarının belirlenmesi için piyasalarda sık kullanılan (RSI, MACD, vb) veya proje kapsamında geliştirilecek teknik göstergelerin evrimsel hesaplama teknikleri (GA, PSO, ACO, vb) ile risk ve/veya getiri yönünden eniyilemesi ve sonuçların sisteme tanıtılmayan test verileri ile doğrulanması (burada ayrıca diğer hesaplamalı zeka yöntemleri (YSA, SVM gibi) ile alım-satım noktaları için sınıflandırma (al, sat, bekle) denenecektir.	Getiri için tüm piyasa şartları göz önüne alındığında Al ve tut (buy & Hold) tekniğinden %10 daha yüksek getiri sağlanması, risk için endeks (al ve tut durumu) varyansından daha az bir oynaklık	%10
3	1 ve 2 no'lu iş paketlerinden elde edilen sonuçları kullanarak opsiyon parametrelerinin (vade, değer, tip) evrimsel hesaplama teknikleri (GA, PSO, ACO, vb) ile risk ve/veya getiri yönünden eniyilemesi ve sonuçların sisteme tanıtılmayan test verileri ile doğrulanması (burada ayrıca diğer hesaplamalı zeka yöntemleri (YSA, SVM gibi) ile hangi opsiyon sınıfının en uygun olduğuna yönelik sınıflandırma (call, put, straddle, spread, vb) ve bulanık kümeleme denenecektir.	Getiri için tüm piyasa şartları göz önüne alındığında 2. iş paketinde kullanılan parametrelerin varlık üzerinde doğrudan uygulanmasından %10 daha yüksek getiri sağlanması, risk için endeks (al ve tut durumu) varyansından daha az bir oynaklık	%15
4	1,2 ve 3 no'lu iş paketlerinde elde edilen sonuçların kullanılabileceği yazılım modülünün geliştirilmesi, burada 1,2 ve 3 no'lu iş paketlerinin bu modül üzerinden kurgulanabilmesi, çalıştırılabilmesi ve uygun stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.	Menüden veya uygun veri giriş alanlarından istenen parametreler girilerek stratejilerin oluşturulabilmesi	%5
5	Opsiyon verilerinin eniyilemesi için yapılacak hesaplamaların Hadoop üzerinde map-reduce tanımları ile paralelleştirilmesi ve değişik proses sayısına göre performansın gözlenmesi	Tek prosese göre 10 kat performans artışı (paralel kullanılabilecek bilgisayar sayısı 20 veya fazlası)	%5
6	JADE platformu üzerinde değişik stratejilerin çalıştırılabildilği ajanlar oluşturulması	Aynı anda en az 20 ajanın çalışabilmesi	%10
7	Hesaplamalı zeka teknikleri (YSA, SVR) ile gerçek opsiyon verileri kullanılarak bir opsiyon fiyatlama modeli oluşturulması (burada ayrıca elde edilen sonuçlar teorik modeller ile karşılaştırılarak farklılıklar analiz edilecektir. Ayrıca oynaklık hesaplamaları da yapılacaktır.	İn-the money ve out-of-money opsiyonlarında teorik opsiyon hesabından daha iyi netice elde edilmesi	%20
8	Geliştirilen yazılımın son kullanıcı tarafından kolaylıkla kullanılmasına olanak sağlayacak bir arayüz oluşturulması	%70	%10
9	Proje raporlarının uygun dönemlerde tamamlanması, oluşturulacak yazılımın dökümantasyonunun yapılması, projenin başarıyla yürütülüp tamamlanması	%100	%10

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Sütun toplamı 100 olmalıdır.

Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (**B Planı)** ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki **Risk Yönetimi Tablosu**'nda ifade edilmelidir.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)

İP No	En Önemli Risk(ler)	B Planı

1	Geliştirilecek trend tespit yönteminin arzu edilen performansı sergileyememesi	Literatürde bu konuda yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlar doğrudan kullanılabilir. Ayrıca zaman serisi tahmini için bilinen ARMA, GARCH, vb. teknikler kullanılabilir.
2	Teknik göstergelerin eniyilemesi istenilen performansı vermeyebilir.	Finans uzmanlarının kullandığı çok iyi sonuç vermese de bazı hazır kurallar mevcuttur. Bu kurallardan elde edilen sonuçlardan faydalanılabilir.
3	Opsiyon eniyilemesi istenilen performansı vermeyebilir veya ilk 3 iş paketinin sonuçları istenilen şekilde entegre edilemeyebilir.	Bu konuda çok az da olsa daha önce yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda elde edilen değerlerden yola çıkılarak bunlara benzer bir model kurgulanmaya çalışılabilir.
4	1,2 ve 3 no'lu iş paketlerinden elde parametreler ve sonuçlar yazılıma entegre edilecektir. Bu konuda önemli bir risk bulunmamaktadır.	Eğer yazılıma entegrasyon sağlanamazsa geliştirilen modeller ve algoritmalar manuel olarak çalıştırılabilir, fakat bu konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
5	Opsiyon eniyileme için değişik opsiyon kombinasyonlarının paralel yük olarak dağıtımında zorluklar yaşanabilir, istenilen düzeyde paralellik sağlanamayabilir.	Bu durumda opsiyon verilerinin paralel kullanılabilmesi için tasarımda gerekli uyarlamalar yapılarak tekrar çalıştırılması denenebilir, eğer gerekiyorsa bu aşamadan vazgeçilebilir, bu iş paketi projenin başarısı için en gerekli olanlarından biri değildir. Fakat büyük veri analizi çalışmasını gerçekleştirebilmek üzere problem biraz daha basitleştirilerek opsiyon fiyatları yerine doğrudan varlık fiyatları üzerinden eniyileme denenebilir (2. iş paketiyle yakın ilgili).
6	Çok etmenli modellere opsiyon stratejileri entegre etmekte veya ajanlar arası etkileşim sağlanmasında zorluklar yaşanabilir. Ajan sayısının fazlalığı performansı etkileyebilir.	Ajanlar arası etkileşim basitleştirilebilir, ya da tamamıyla ortadan kaldırılabilir, tüm ajanlar merkezi bir ajan veya veritabanı üzerinden haberleşebilir. Gerekirse ajan sayısı belirli bir seviyenin altında tutulur. Daha önce yürütücü bir başka öğrencisiyle JADE platformunda çoklu ajan uygulaması geliştirdiğinden bu iş paketin yapılabilirliği konusunda çok büyük bir sıkıntı oluşmayacaktır.
8	Piyasa verileri kullanarak yapılan opsiyon fiyatlamaları teorik fiyatlardan (Black-Scholes) daha iyi netice vermeyebilir.	Bu konuda literatürde daha önce yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda elde edilen değerlerden faydalanılabilir, gerekli geliştirmeler bunların uyarlamalarıyla gerçekleştirilebilir.
9	Arayüz geliştirme çalışmalarında öngörülemeyen zorluklar, modüllerin arayüz üzerinden kontrolü konusunda sıkıntılar ortaya çıkabilir.	Bu risk oldukça düşük olsa da eğer gerçekleşirse, geliştirilen modeller ve algoritmalar arayüz kullanılmadan manuel olarak çalıştırılabilir.
11	Bu iş paketinde bir risk öngörülmemektedir.	

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

6.2. PROJE EKİBİ

6.2.1. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ VE GÜNCEL YAYINLARI

Proje yürütücüsünün TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projeler hakkında aşağıdaki tablolarda yer alan bilgiler verilmelidir. Proje değerlendirme süreci sırasında destek kararı çıkması ve/veya yeni bir başvuru daha yapılması durumunda derhal TÜBİTAK'a yazılı olarak bildirilmelidir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELERİ (*)

Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (TL)
1	Yürütücü	108M106 - Gaz Sıvı Karışımlı Sondaj Akışkanlarının Kesinti Taşıma Özelliklerinin Tayini	05/2008 – 12/2010	116.000
2	Danışman	TEYDEB Projesi – ANEL-ARGE - Telegraph (anlamsal web TV uygulaması)	08/2010 – 06/2011	300.000
3	Araştırmacı	115O850 – Gıda Güvenliğinin Sürdürülebilirliği Açısından Buğday Üretiminde Ürün Bilgi Sisteminin Oluşturulması	10/2015 – 10/2017	60000

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DİĞER PROJELERİ (DPT, BAP, FP6-7 vb.) (*)

Proje No	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	Destek Miktarı (TL)
1	Yürütücü	0367.STZ.2013-2 Santez projesi – ATM Menü kişiselleştirimi ve Performans Eniyilemesi	03/2014 – 01/2016	124.950

2	Araştırmacı	*0979.STZ.2011-2 Sanal Fabrika*	09/2011 – 09/2014	800.000
3	Araştırmacı	*FP7 LEADERA projesi - ECOMANINDUSTRY*	04/2013 – 03/2015	880.000
4	Danışman	FP7 Projesi – SEAS (Smart Energy Aware Systems)	03/2014 – 02/2017	500.000
5	Danışman	Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) - *Kömür Gazlaştırma Benzetim ve Modelleme Projesi*	12/2009 – 07/2010	100.000

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN SON 5 YILDA YAPTIĞI YAYINLAR (*)

Yazar(lar)	Makale Başlığı	Dergi	Cilt/Sayı/Sayfa	Tarih
Jeyhun Karimov, Murat Özbayoğlu	k-means Performance Improvements with Centroid Calculation Heuristics Both for Serial and Parallel Environments	IEEE Big Data Congress		2015
İlknur Uçar, Murat Özbayoğlu, Mustafa Uçar	Developing a Two Level Options Trading Strategy Based on Option Pair Optimization of Spread Strategies with Evolutionary Algorithms	IEEE Congress on Evolutionary Computation		2015
Nikghadam, S., Lotfi Sadigh, B., Ozbayoglu, A. M., Unver, H. O., & Kilic, S. E.	Partner selection in formation of virtual enterprises using fuzzy logic	*International Conference on Operations Research and Enterprise Systems*	Sayfa: 82-88	2015
R.E. Osgouei, A.Murat Özbayoğlu, M. Evren Özbayoğlu, E. Yüksel, A. Eresen	Pressure drop estimation in horizontal annuli for liquid–gas 2 phase flow: Comparison of mechanistic models and computational intelligence techniques	Computers & Fluids	DOI: doi:10.1016/j.compfluid.2014.11.003	2015
Ugur Sahin, Murat Özbayoğlu	TN-RSI: Trend-normalized RSI Indicator for Stock Trading Systems with Evolutionary Computation	Complex Adaptive Systems Conference	Volume 36, 2014, Pages 240-245	2014
BL Sadigh, F Arikan, AM Ozbayoglu, HO Unver, SE Kilic	A Multi-agent System Model for Partner Selection Process in Virtual Enterprise	Complex Adaptive Systems Conference	Volume 36, 2014, Pages 367-372	2014
Erdoğan Doğdu, Murat Özbayoğlu, Okan Benli, Erdeniz Erol, Hulya Erdener, Tugrul Atasoy, Özden Erçin, Ozan Güreç	Ontology-centric Data Modelling and Decision Support in Smart Grid Applications - A Distribution Service Operator Perspective	IEEE International Conference on Intelligent Energy & Power Systems (IEPS)		2014
Mustafa Uçar, İlknur Bayram, Murat Özbayoğlu	A Two-Level Cascade Evolutionary Computation Based Covered Call Trading Model	Complex Adaptive Systems Conference	Volume 20, 2013, Pages 472–477	2013
N. İmamoğlu, A. Eresen, A.M. Özbayoğlu	Hierarchical Rule based Neural Network for Multi-Object Classification using Invariant Features	International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications	DOI: 10.1109/INISTA.2011.5946079	2011
A.M. Özbayoğlu, U. Erkut	Stock Market Technical Indicator Optimization by Genetic Algorithms	Artificial Neural Networks for Engineering 2010 (ANNIE 2010)	DOI: 10.1115/1.859599.paper73	2010

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

6.2.2. PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ PROJELERİ

Proje ekibinin (proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman) TÜBİTAK'a, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara dayalı olarak sağlanan fonlara sunulmuş olup öneri durumunda olan, yürüyen veya sonuçlanmış benzer konudaki projeleri varsa bu projeler hakkındaki bilgiler ve önerilen projeden ne gibi farkları olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.

PROJE EKİBİNİN ÖNERİLEN PROJE KONUSU İLE İLGİLİ PROJELERİ (*)

Adı ve Soyadı	Projedeki Görevi	Proje Adı	Başlama-Bitiş Tarihi	Önerilen Projeden Farkı

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

6.3. ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum/kuruluş(lar)da var olup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanaklar aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.

MEVCUT ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	**Mevcut Olduğu Kurum/Kuruluş**	**Projede Kullanım Amacı**
TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi	TOBB ETÜ	Bu merkez çatısı altında herbirinde yüksek kapasiteli birer iş istasyonu bulunan Çoklu Ortam ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Veri Madenciliği, Web Bilişim Sistemleri, ve Büyük Veri Analizi Laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda yüksek lisans ve doktora öğrencileri tez konuları ve projeler üzerinde çalışmaktadırlar.
Kütüphane	TOBB ETÜ	Literatür taraması için kullanılabilecek online veritabanları a. ACM Digital Library (Association for Computing Machinery) b. Computers & Applied Sciences Complete (EBSCO) c. The IEEE Xplore Digital Library d. INFORMS e. SciFinder (CAS) f. Science Online (AAAS) g. Springer Lecture Notes Series : Computer Science h. Academic Search Complete (8.500 journals+ aggregated by EBSCO) i. Cambridge Journals Online (Cambridge University Press journals full text 1999-) j. Ebrary (~80.014 eBooks in English) k. EBSCO eBook Collection (3038 books) l. JSTOR (Art & Sciences I, II, III, VII & Business I) m. Journal Citation Reports n. MasterFILE Complete™(EBSCO Reference sources) o. Oxford Journals Online (Oxford University Press journals 1999-) p. SAGE Journals Online (1999-) q. ScienceDirect (Elsevier Journals 1997-) r. The Serials Directory (EBSCO) s. Springerlink (1999-) t. Taylor & Francis Online Journals (1997-) u. Web of Knowledge v. Wiley Online Library (1997-)
Yüksek başarımlı hesaplama Labı - 9 adet Sun Fire X2200 M2 Server.	TOBB ETÜ	Algoritma geliştirme ve büyük veri işleme aşamalarında kullanılabilecek bir altyapı içermektedir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

7. YAYGIN ETKİ

7.1. PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen yaygın etkilerin (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler oluşturulması) neler olabileceği diğer bir ifadeyle projeden ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği kısa ve net cümlelerle aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.

PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

Yaygın Etki Türleri	Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap)	Proje kapsamında hesaplamalı zeka teknikleri ile opsiyon stratejileri geliştirme, büyük veri işleme, finansta derin öğrenme, çok-etmenli sistemler, opsiyon fiyatlama gibi konularda konferans ve dergi makaleleri yayınlanması öngörülmektedir. Uluslararası konferans olarak IEEE Computational Intelligence altındaki konferanslar, IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI), IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), dergi makaleleri olarak da Engineering Applications of Artificial Intelligence, Neurocomputing gibi dergiler düşünülmektedir.

Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip Ürün, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Ortaya çıkarılacak yazılım hesaplamalı finans ve alım-satım stratejileri geliştirme konularında çalışmak isteyen akademisyenler, finans sektörü çalışanları tarafından kullanılabilecek bir program olacaktır. Bu şekilde hem akademik çalışmalara katkıda bulunulabilecek, hem de finansal farkındalığın artmasına yardımcı olunabilecektir. Yazılım ilerde ticari bir ürüne dönüşebilecek bir yapıda olacağından ticari olarak da ulusal ekonomiye katkı sağlayabilecektir. Ayrıca geliştirilen stratejilerin, algoritmaların performansına bağlı olarak finans endüstrisinde ürünün yaygın kullanımı mümkün olabilecektir. Patent konusu da düşünülmektedir.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Proje kapsamında iki adet doktora, bir adet de yüksek lisans öğrencisine burs verilecektir. Bunun neticesinde bu konularla ilgili tez çalışmaları ortaya çıkacaktır. Buna bağlı olarak uluslararası işbirlikleri imkanı da geliştirilebilecektir. Ayrıca bu proje sonucu ortaya çıkarılacak yazılım benzer araştırmalarda bulunmak isteyen akademisyen / öğrencilerin daha rahat çalışabilmesine, daha hızlı sonuç elde edilmesine olanak vereceğinden yeni çalışmalar üretilmesi mümkün olabilecektir.

7.2. PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI

Proje faaliyetleri boyunca elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay, eğitim, web sitesi, vb. ne tür faaliyetler yapılacağı aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.

PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*)

Faaliyet Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web sayfası vb.)	**Paydaş / Potansiyel Kullanıcılar**	**Faaliyetin Zamanı ve Süresi**
Proje web sayfası	Akademik araştırmacılar, finans sektörü çalışanları, konuya ilgi duyan kullanıcılar	Proje başlangıcından itibaren
Sunum	Konuyla ilgili akademisyenlere, çalışanlara elde edilen ara çıktılar, strateji performansları, vb. ile ilgili bilgi verilmesi	Her sene Haziran ayında
Toplantı	Finans endüstrisi çalışanları, aracı kurumlar, ilgili diğer kişiler	Karşılıklı bilgi alış verişi bulunabilecek, öneri paylaşılabilecek her zaman (muhtemelen senede bir)

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

BAŞVURU FORMU EKLERİ

EK-1: KAYNAKLAR
EK-2: BÜTÇE VE GEREKÇESİ

(*) EK-1 ve EK-2 hariç toplam 20 sayfayı geçen proje önerileri değerlendirmeye alınmadan iade edilir.
(Sayfa kontrolü sistem tarafından yapılmayıp, proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.)